



协和洪湖醫院



洪湖市人民醫院

肠壁增厚的增强模式解读

汇报人：洪湖市人民医院影像中心 郑义
指导老师：杨忠





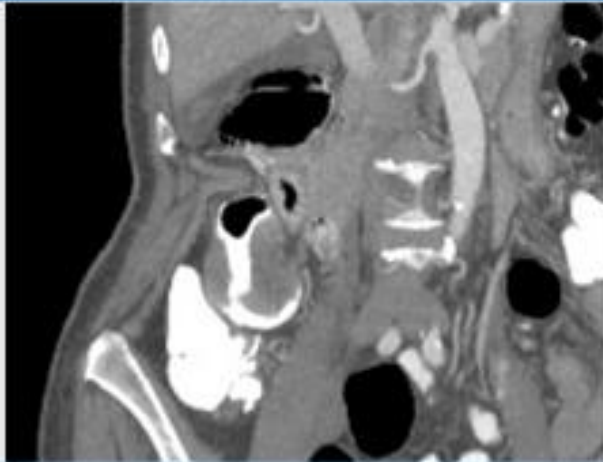
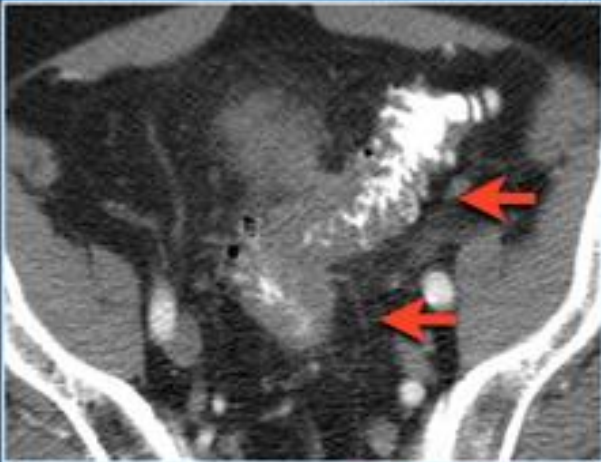
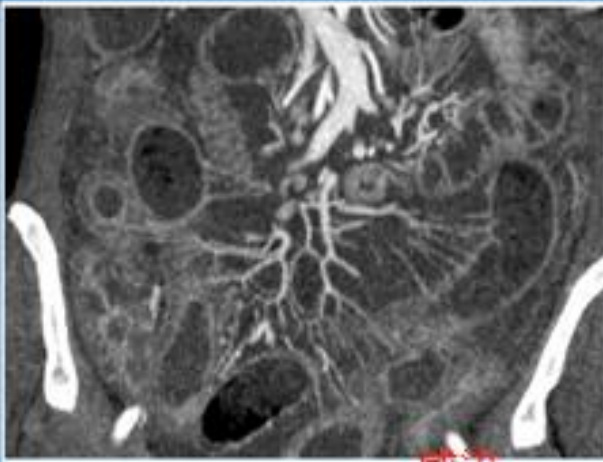
序言

PREFACE

肠壁增厚是影像学中常见的发现，CT需要寻找的重要特征是：

- 肠壁受累的长度
- **增强模式**
- 肠壁厚度
- 肠系膜异常
- 肠腔内容物

肠壁受累的长度

Focal < 5 cm	Focal 5 - 10 cm	Segmental 10-30 cm	Diffuse
			
1. Adenocarcinoma 腺癌	1. Diverticulitis 憩室炎 2. Crohn's disease 克罗恩病 3. Ischemia 缺血	1. Ischemia 粘膜下出血 2. Submucosal hemorrh. 粘膜下出血 3. Radiation 放射性肠炎 4. Infection 感染 5. Crohn's disease 克罗恩病 6. Lymphoma 淋巴瘤	1. Infectious Enterocolitis 感染 2. Ulcerative Colitis 溃结 3. Edema from low protein or cirrhosis 低蛋白血症/肝硬化引起的水肿 4. SLE 系统性红斑狼疮

肠壁受累的长度

- < 5 cm 受累

腺癌通常表现为一小段肠壁增厚，与憩室炎不同，边界呈肩状，边界逐渐变细。

- 5-10 cm 受累

憩室炎、克罗恩病和缺血通常表现为较长的受累段。

- 10-30 cm 受累

上图为粘膜下出血，主要见于小肠和十二指肠。

- 弥漫性受累

当整个结肠受累时，考虑溃疡性结肠炎。

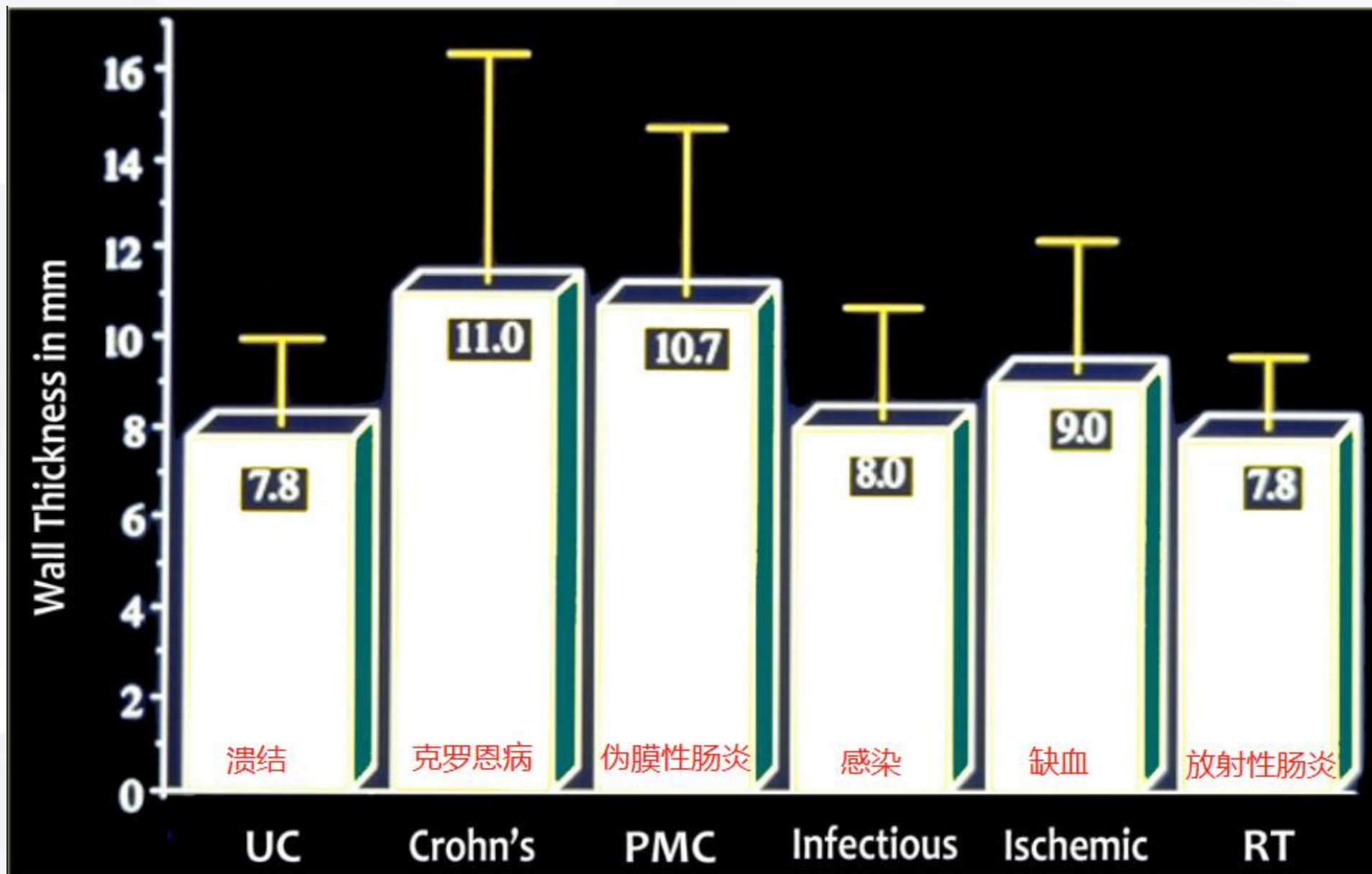
在炎症性肠炎 (IBD)、水肿和 SLE 中可见结肠和小肠均受累。

肠壁厚度

当肠管膨胀时，正常肠壁厚度为1-2毫米，当管腔塌陷时，正常厚度可能为 3-4 毫米。

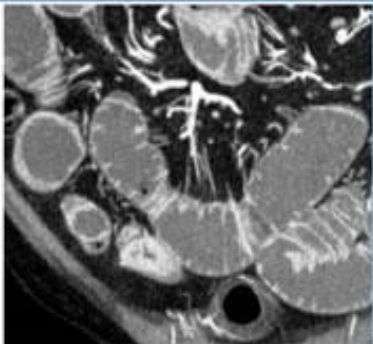
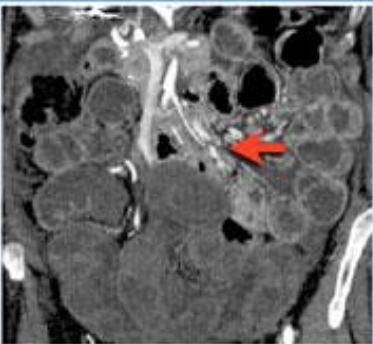
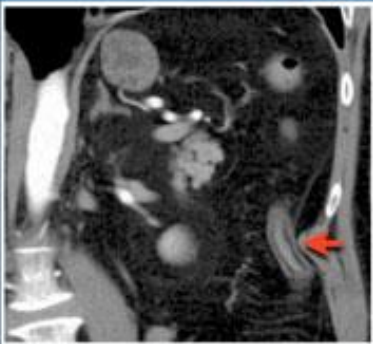
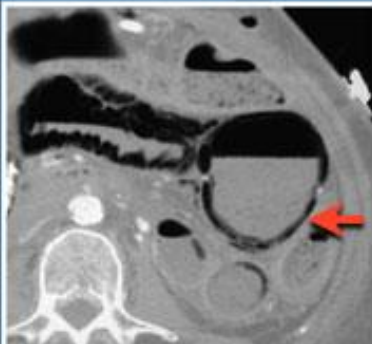
肠壁增厚的程度分为：轻度(3~4mm)、中度(5~9mm)、重度(> 10mm)。

肠壁厚度



导致肠壁增厚度最大的疾病是克罗恩病和伪膜性结肠炎。

增强模式概述

White 	Gray 	Target - Water 	Target - Fat 	Gas 
				
1. Acute IBD due to vasodilatation with acute hyperemia 2. Shock Bowel injury to intramural vessels 3. Reperfusion after ischemia 4. Hemorrhage	1. Chronic Crohn's 2. Ischemia 3. Neoplasm	1. Portal hypertension 2. Infection - Shigella, Salmonella, E. Coli, CMV, Crypto - <i>Pseudomemb. colitis</i> - AIDS 3. Acute Ulc. Colitis 4. Acute Crohn's 5. Typhlitis 6. AIDS 7. Ischemia	1. Chronic Ulc. Colitis 2. Chronic Crohn's 3. Obesity 4. Chemotherapy 5. Celiac disease	1. Ischemia 2. Infection 3. Trauma 4. Benign causes - Connect tissue disease - IBD - COPD - Obstruction 5. Pseudo-pneumatosis



增强模式

PART 01 白色衰减

PART 02 灰色衰减

PART 03 水靶征

PART 04 脂靶征

PART 05 肠壁积气



白色衰減

类型1-白色衰减

White



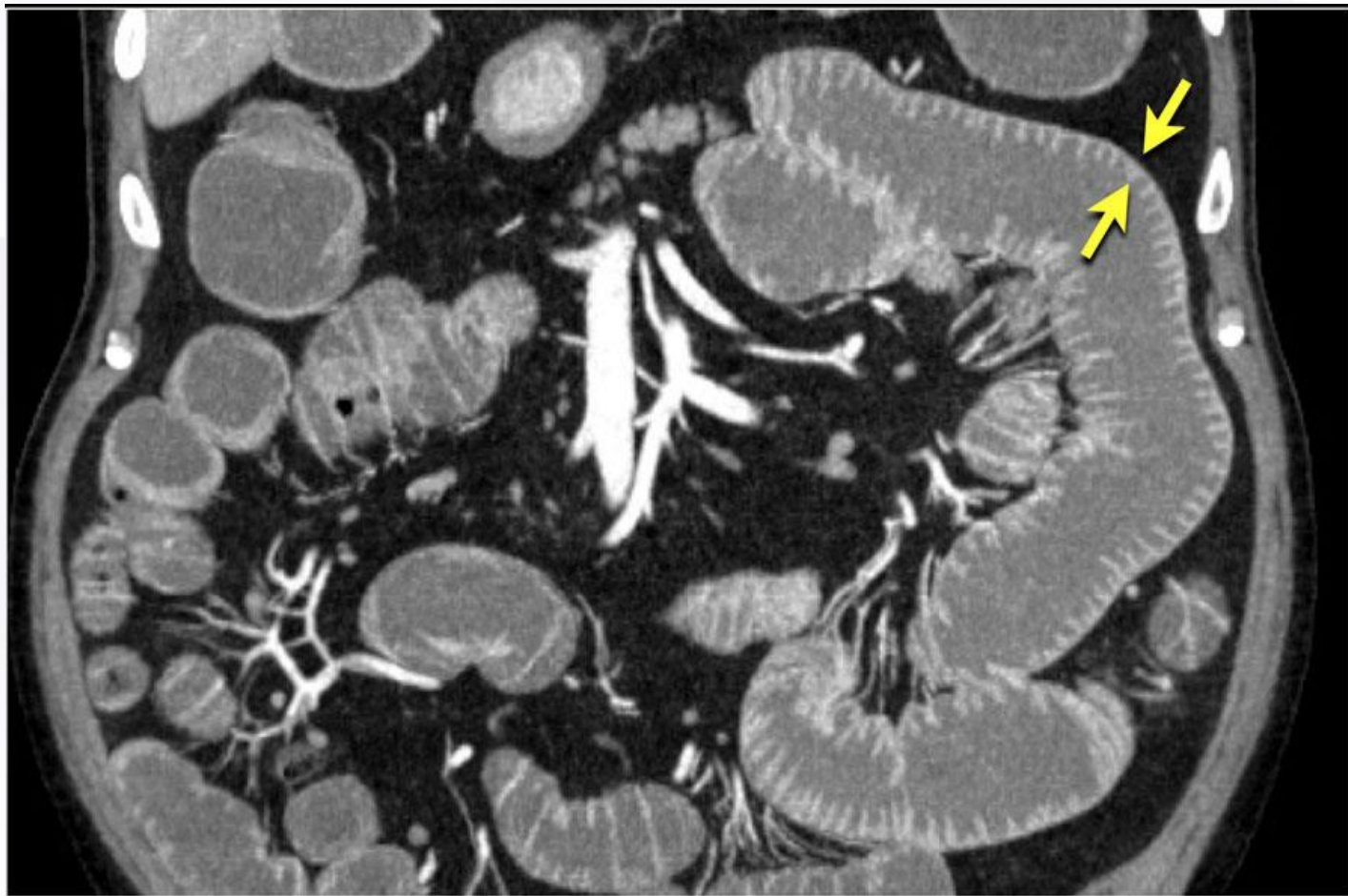
1. **Acute IBD** 感染性肠病
due to vasodilatation with acute hyperemia 血管扩张充血
2. **Shock Bowel** 休克肠
injury to intramural vessels 肠壁内血管损伤
3. **Reperfusion after ischemia** 缺血后再灌注
4. **Hemorrhage** 出血

类型1-白色衰减

有许多病理生理学事件可能导致白色衰减模式：

- 在急性炎症性肠病中由于血管扩张，可以看到肠壁的明亮增强；
- 休克肠管壁间血管损伤伴间质渗漏，低灌注导致通透性增加；
- 壁内血肿：见于外伤和抗凝治疗。

正常肠壁强化



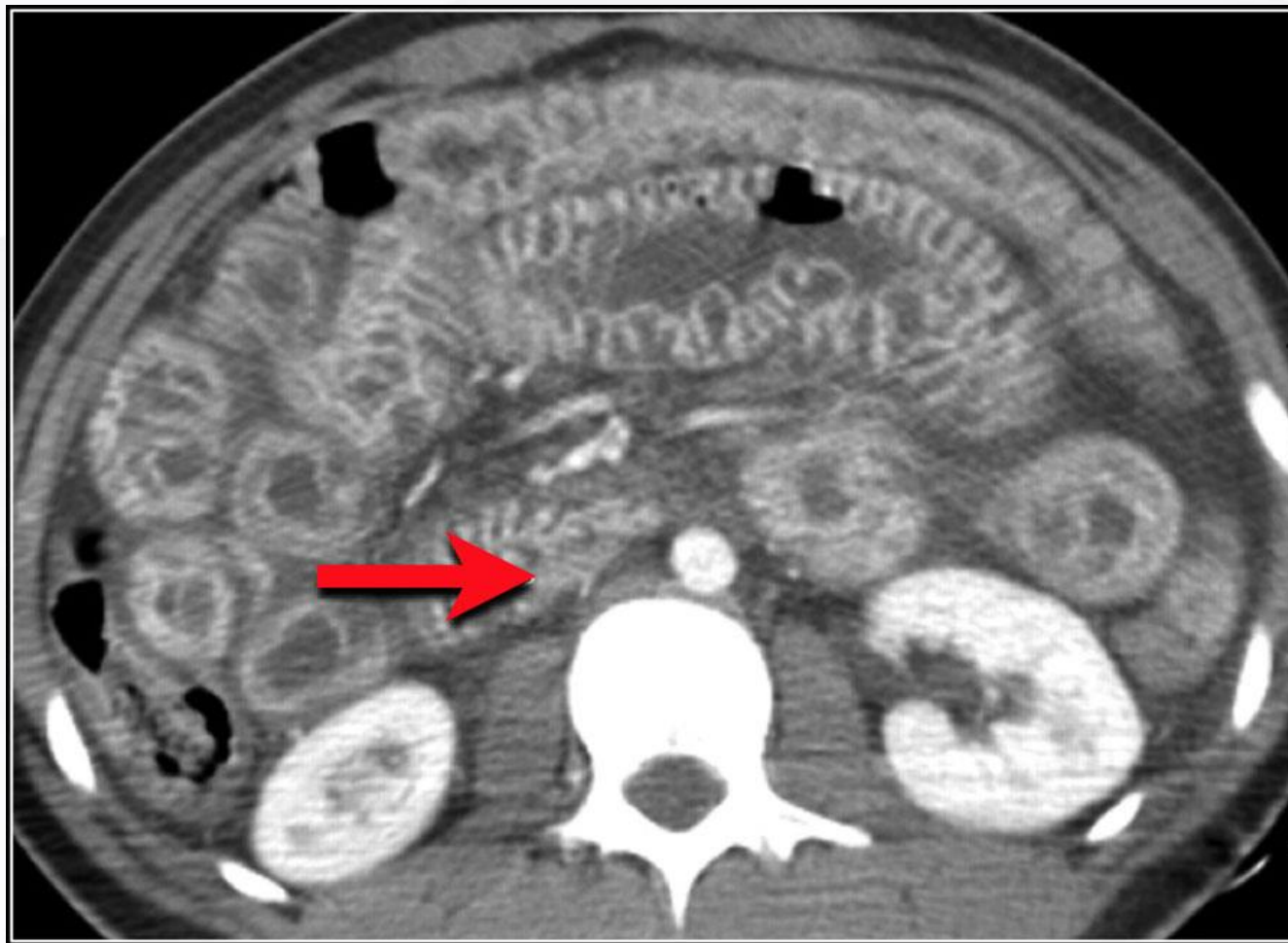
正常肠将增强亮度，特别是于动脉晚期，即注射后 35-40 秒。
如果肠壁没有增厚，这是正常的强化。

急性炎症性肠炎



这是一位患有急性炎症性肠病 (IBD) 的患者。注意增厚的小肠的显著增强。由于血管扩张充血所致。注意腹侧扩张的血管。

休克肠与过度增强



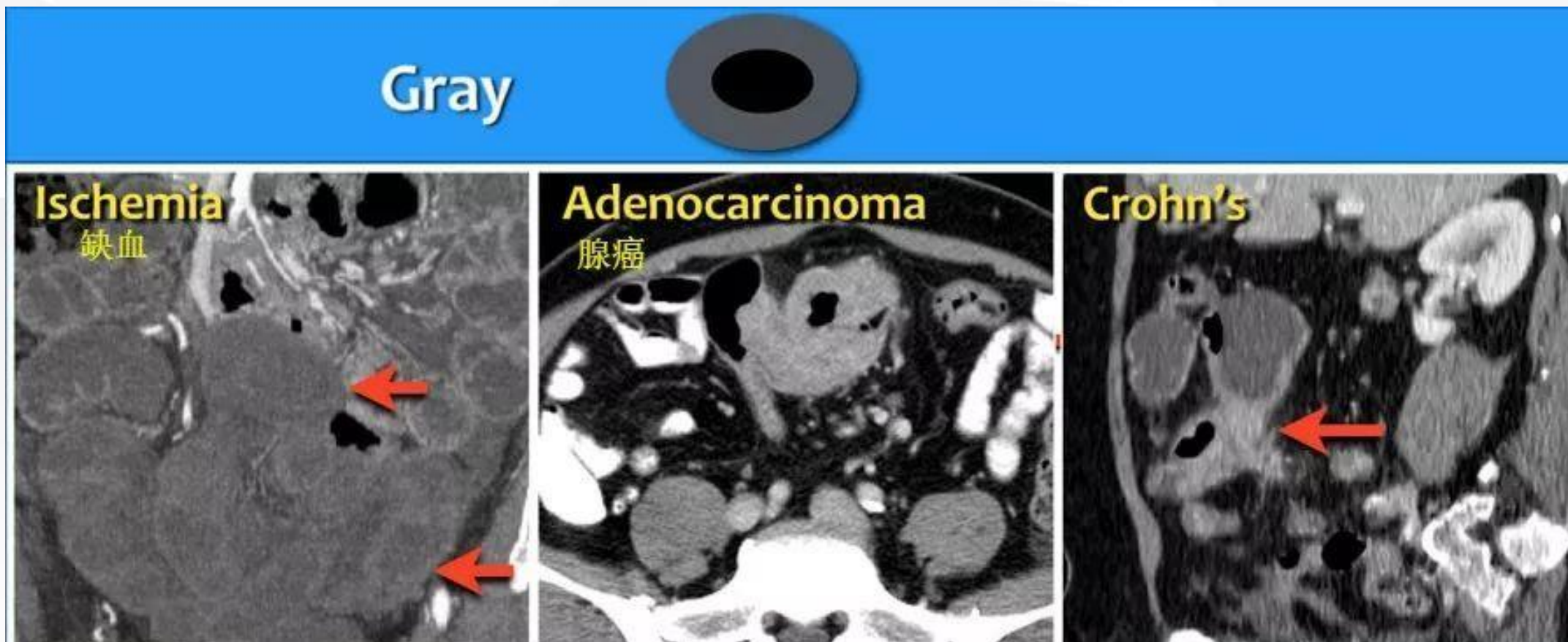
在低血容量性或出血性休克的患者中，血流会重新分布。这可能导致肠壁异常明亮增强。请注意，一些肠环显示白色衰减，而其他肠环显示水晕征。狭缝状下腔静脉是由于低血容量（红色箭头）所致。



2

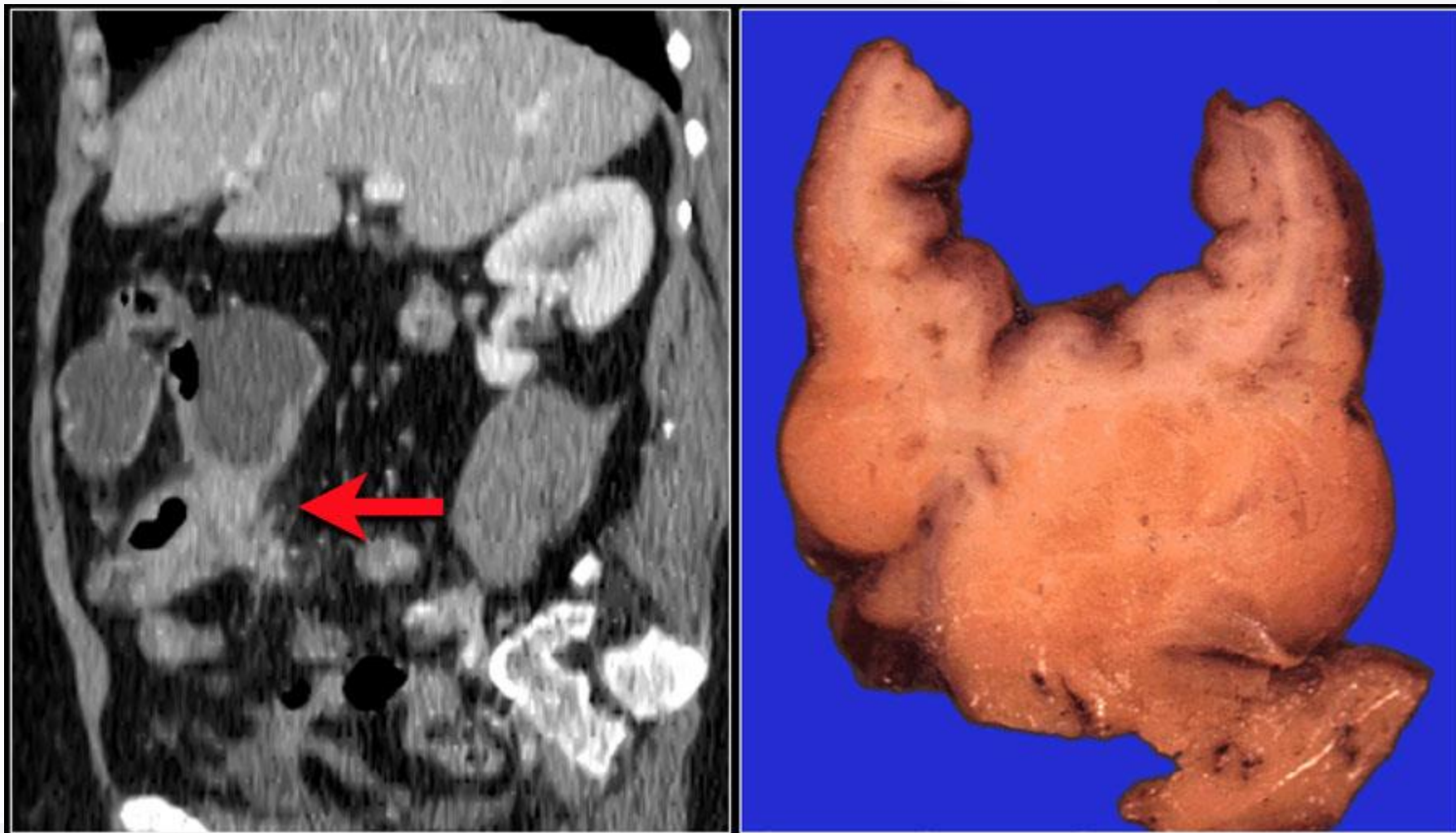
灰色衰減

类型2-灰色衰减



在灰色衰减模式中，肠壁很厚，尽管造影剂很好，但增强效果很差，您看不到肠壁的不同层。这种模式见于慢性纤维化克罗恩病、缺血和肿瘤，如腺癌和淋巴瘤。

慢性克罗恩病



这是一位患有慢性克罗恩病并已愈合的患者。

在这些患者中，肠壁就像一块石头，这些患者不会对类固醇或其他药物产生反应

。

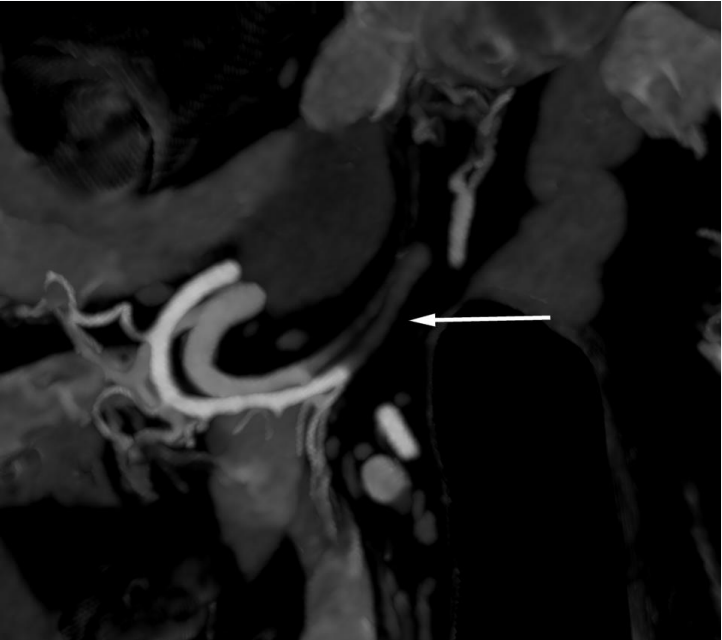
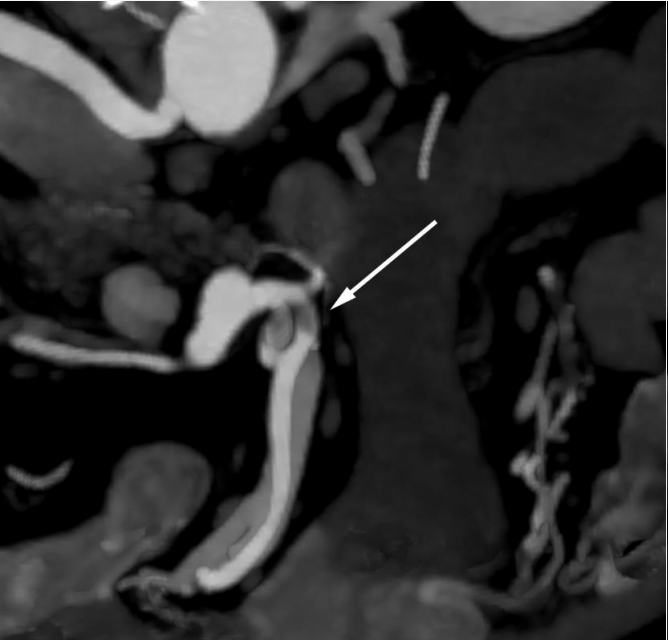
Mesenteric Ischemia

- **80% Low flow state**
 - Congestive Heart Failure 心衰
 - Hypovolemia 低血容量
 - 低灌注
- **10% Arterial thrombus or embolus** 动脉血栓或栓子
- **5% Venous thrombosis** 静脉血栓形成
- **5% Vasculitis**
 - SLE 血管炎——系统性红斑狼疮

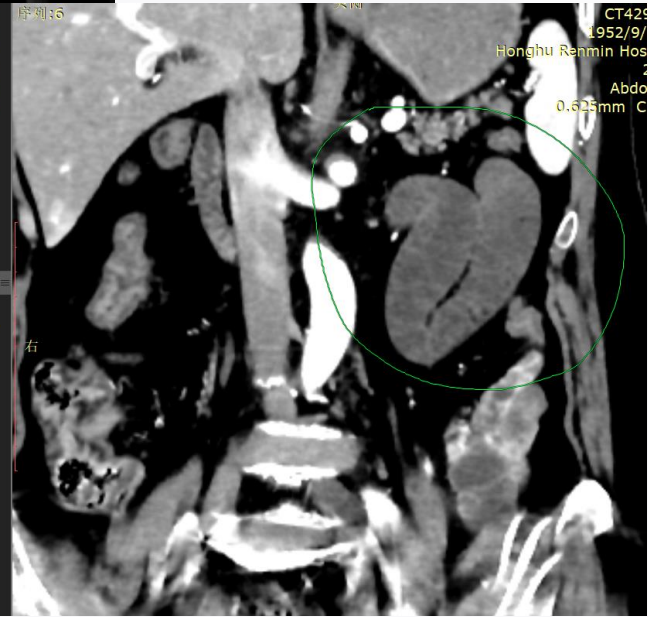
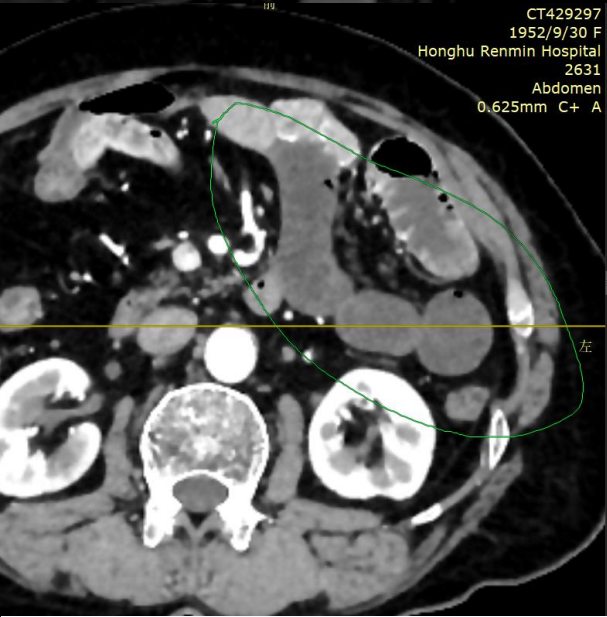
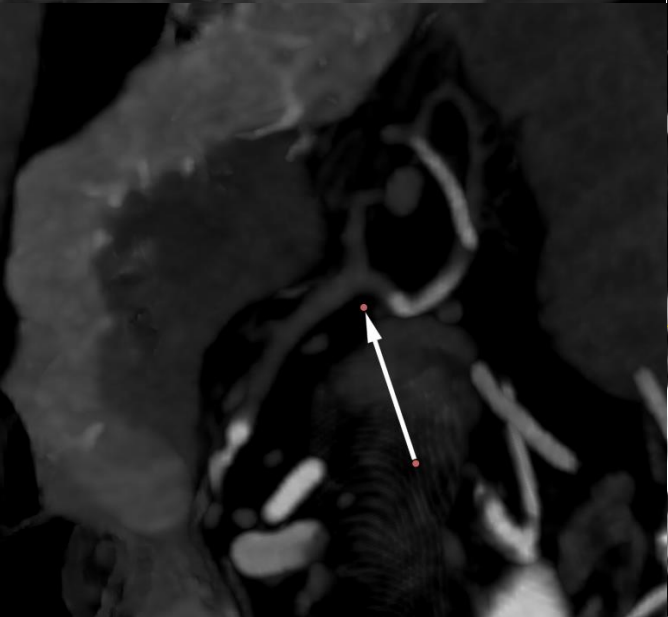
In Small Bowel Obstruction ... think Closed loop Obstruction
闭袢性肠梗阻

缺血经常影响结肠，更常见于脾曲、降结肠和乙状结肠，这主要是由于低流量状态，如低血容量性休克或充血性心力衰竭。特别是在肠壁增厚的老年人中，应该始终将缺血列入鉴别诊断。小肠缺血的一个特殊原因是闭袢性梗阻。

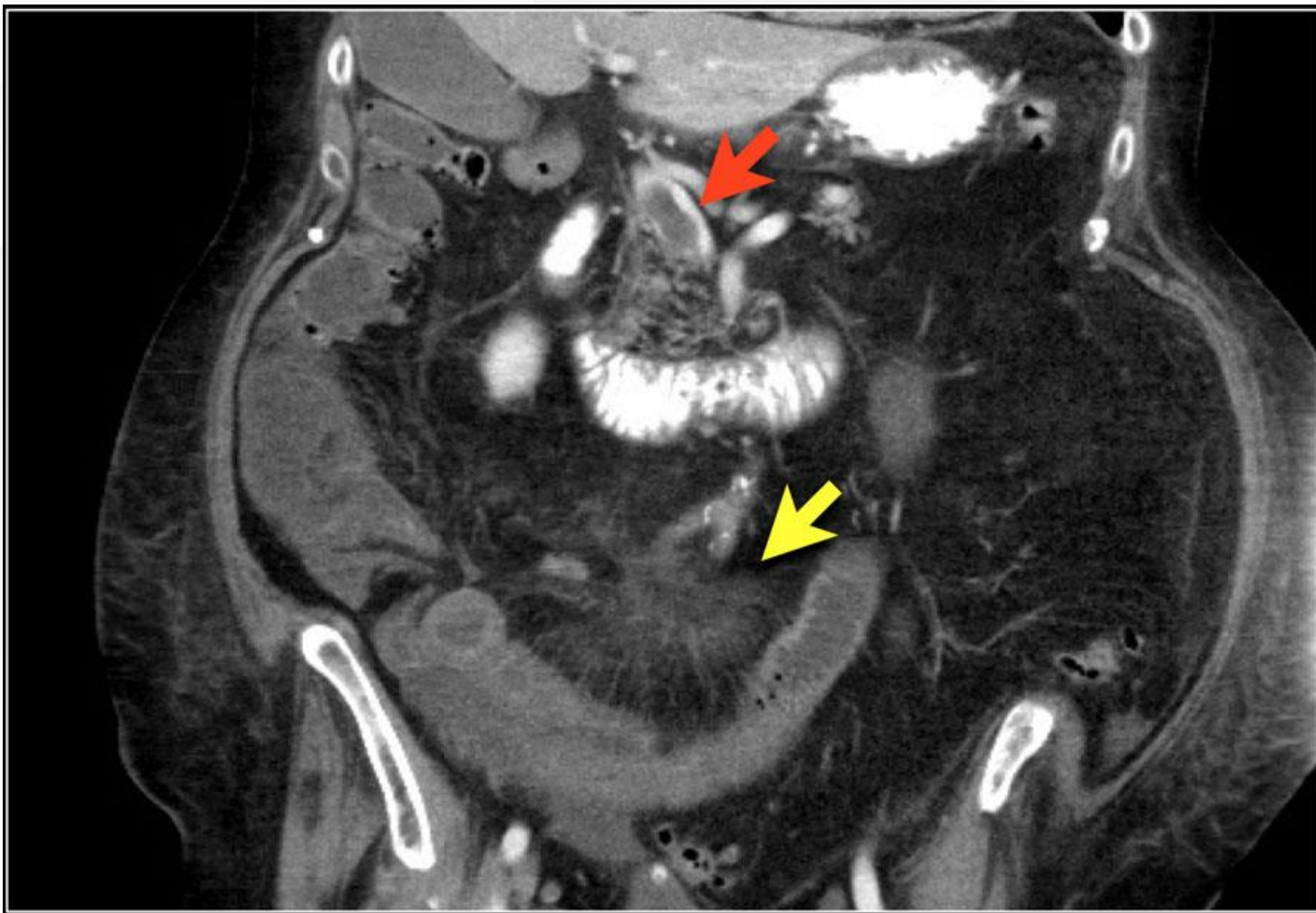
SMA血栓



肠系膜上动脉多发血栓，左侧空
肠支栓塞，左半结肠强化程度减
低，肠管扩张、积液



SMV血栓形成

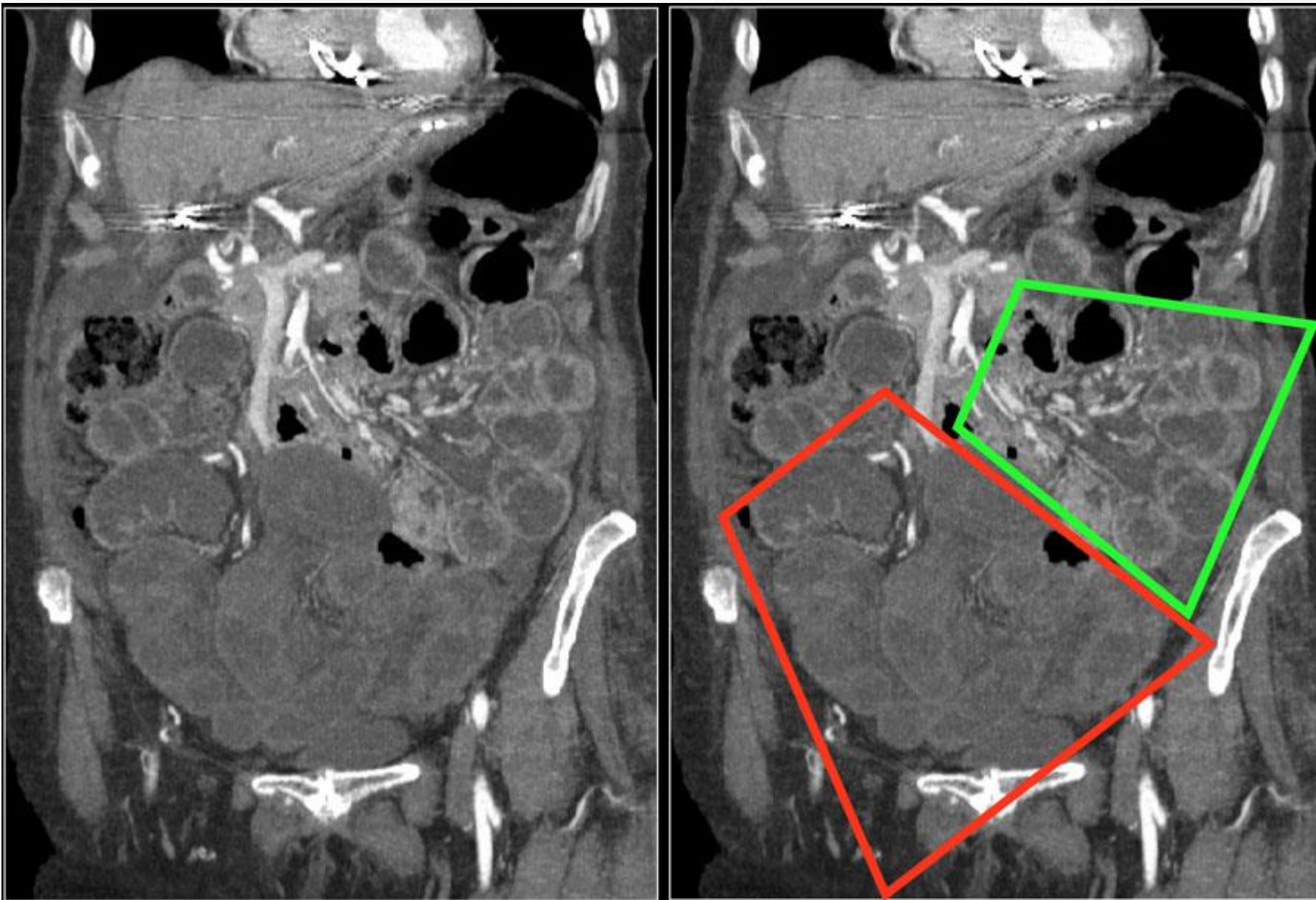


这是一名因 SMV 血栓形成而导致肠缺血的患者（红色箭头）。
注意肠系膜的静脉充血（黄色箭头）。

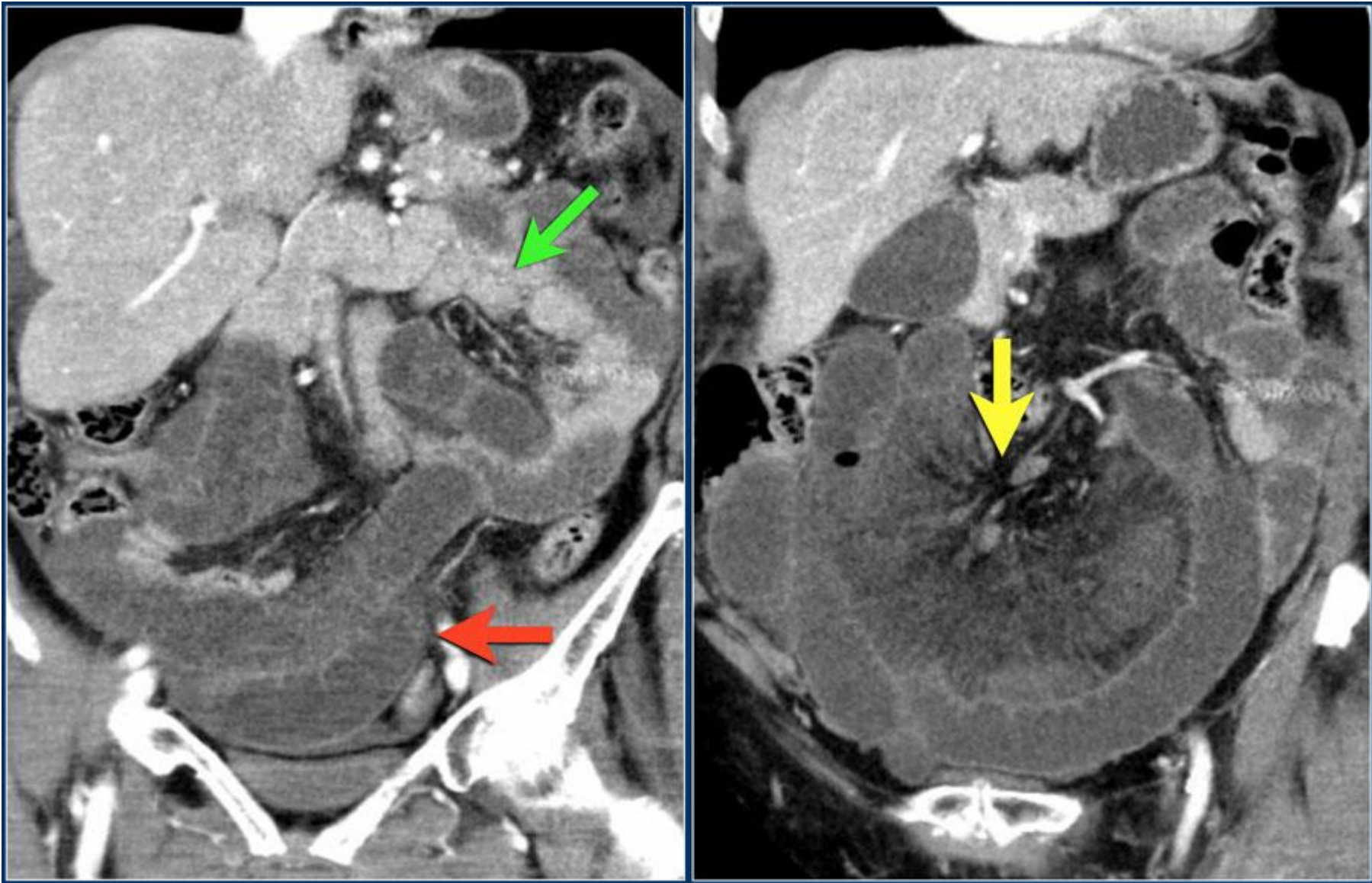
闭袢性梗阻



因闭袢性梗阻导致大段小肠缺血。扩张的小肠环呈放射状排列，肠系膜血管汇聚到一个中心点。



空肠（绿色区域）有很好的增强，但由于缺血，回肠（红色区域）没有增强。



正常的非扩张环（绿色箭头）和扩张的绞窄环（红色箭头）之间增强的差异。
中间是扭曲的肠系膜血管（黄色箭头）。

乙状结肠腺癌



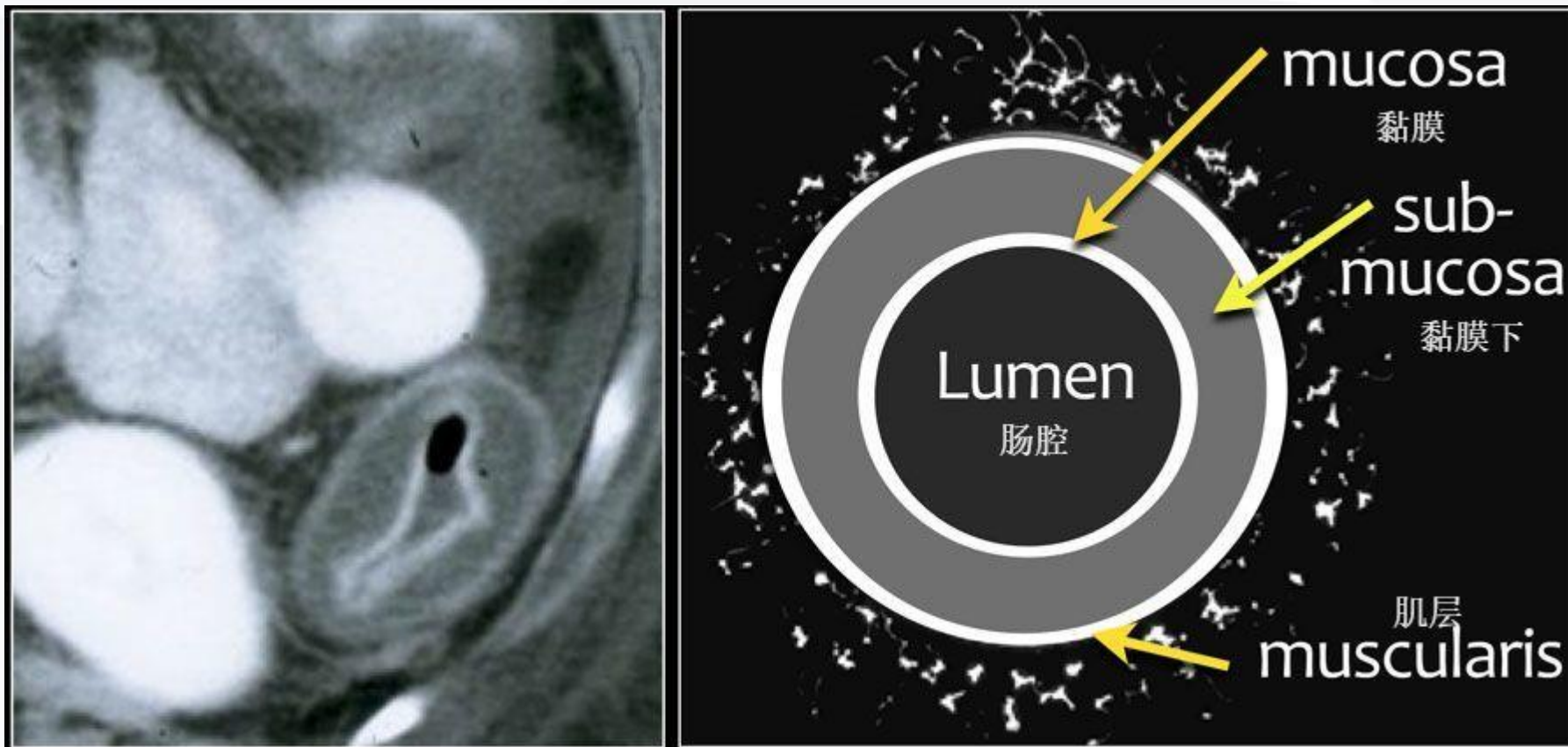
在腺癌、转移瘤和淋巴瘤等多种肿瘤中，可见肠壁各层模糊不清的灰色增强模式。胃肠道间质瘤和神经内分泌肿瘤如类癌通常表现出更高的强化。



3

水靶征

水靶征



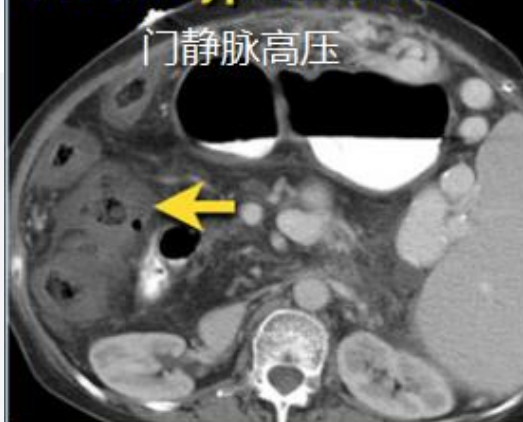
水靶征是由于粘膜层和固有肌层强化，其间有水肿的不强化的粘膜下层

类型3-水靶征

Target sign- Water



Portal hypertension



Pseudomembranous



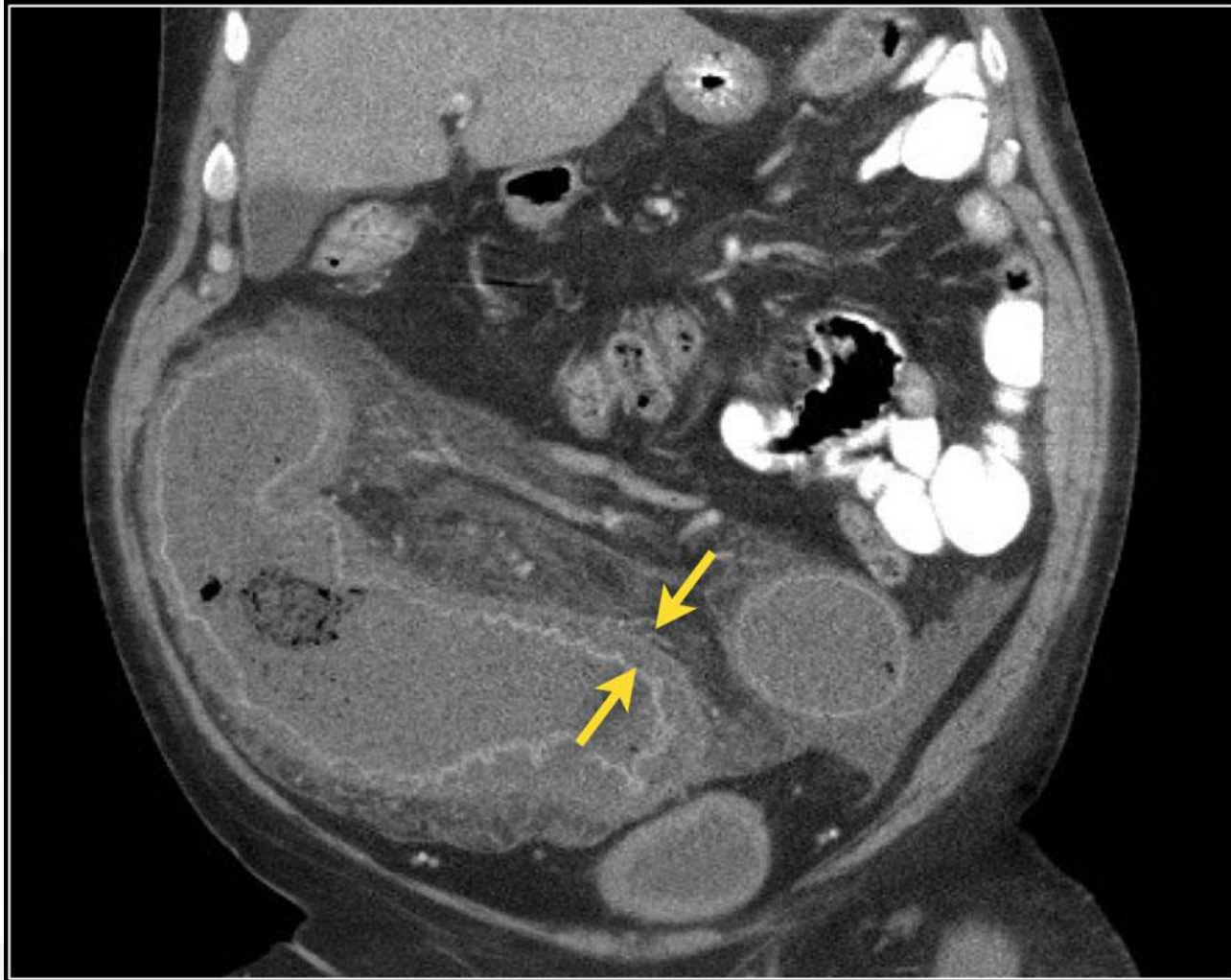
Infectious enterocolitis



最常见的增强类型

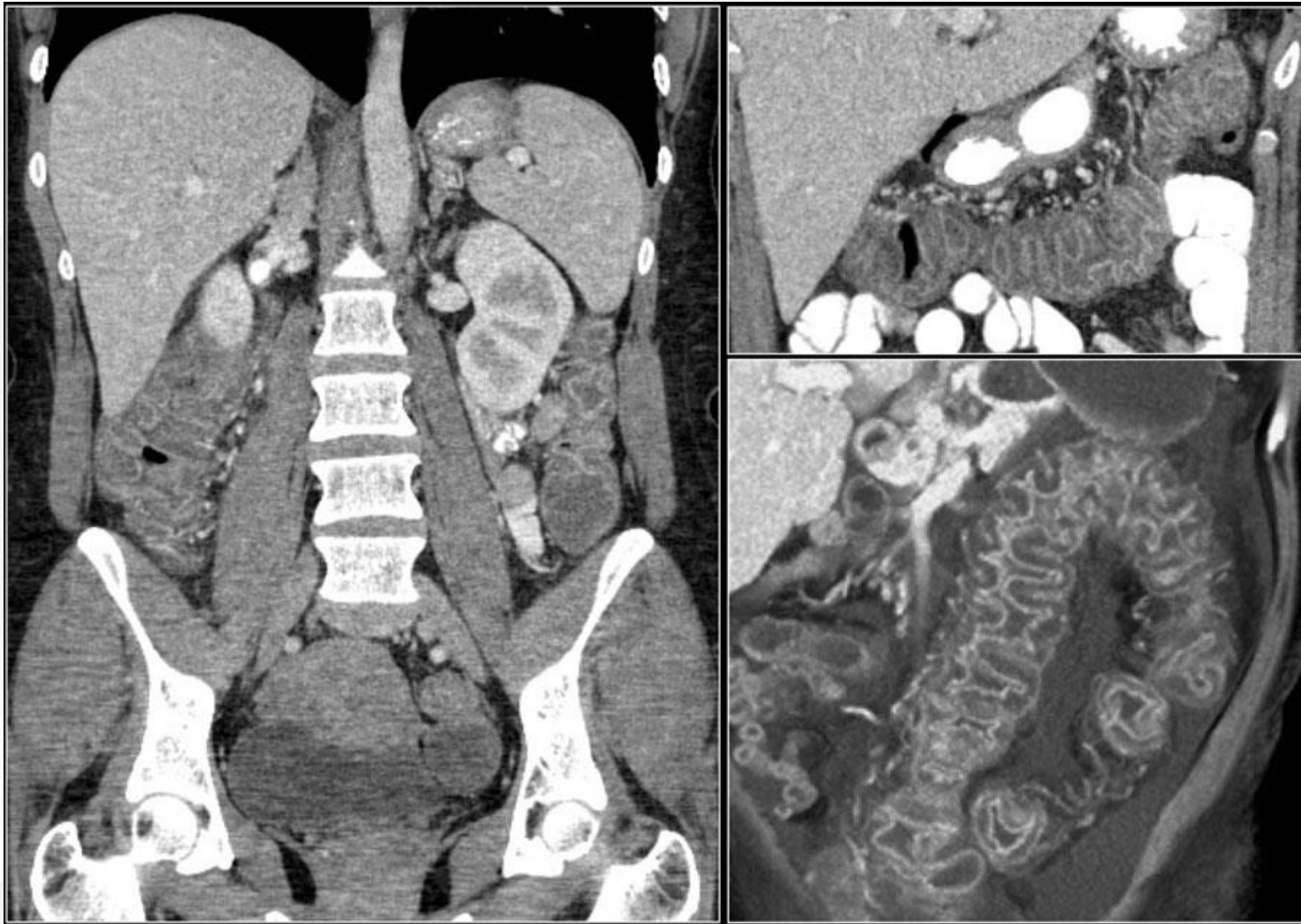
1. Portal hypertension 门静脉高压
2. Infection 感染
 - Shigella, Salmonella, E. Coli, CMV, Crypto
 - *Pseudomemb. colitis*
 - AIDS
3. Acute Ulcerating Colitis and Acute Crohn's 活动期溃结及克罗恩病
4. Typhlitis 盲肠炎
5. AIDS 艾滋病
6. Ischemia 缺血

伪膜性肠炎



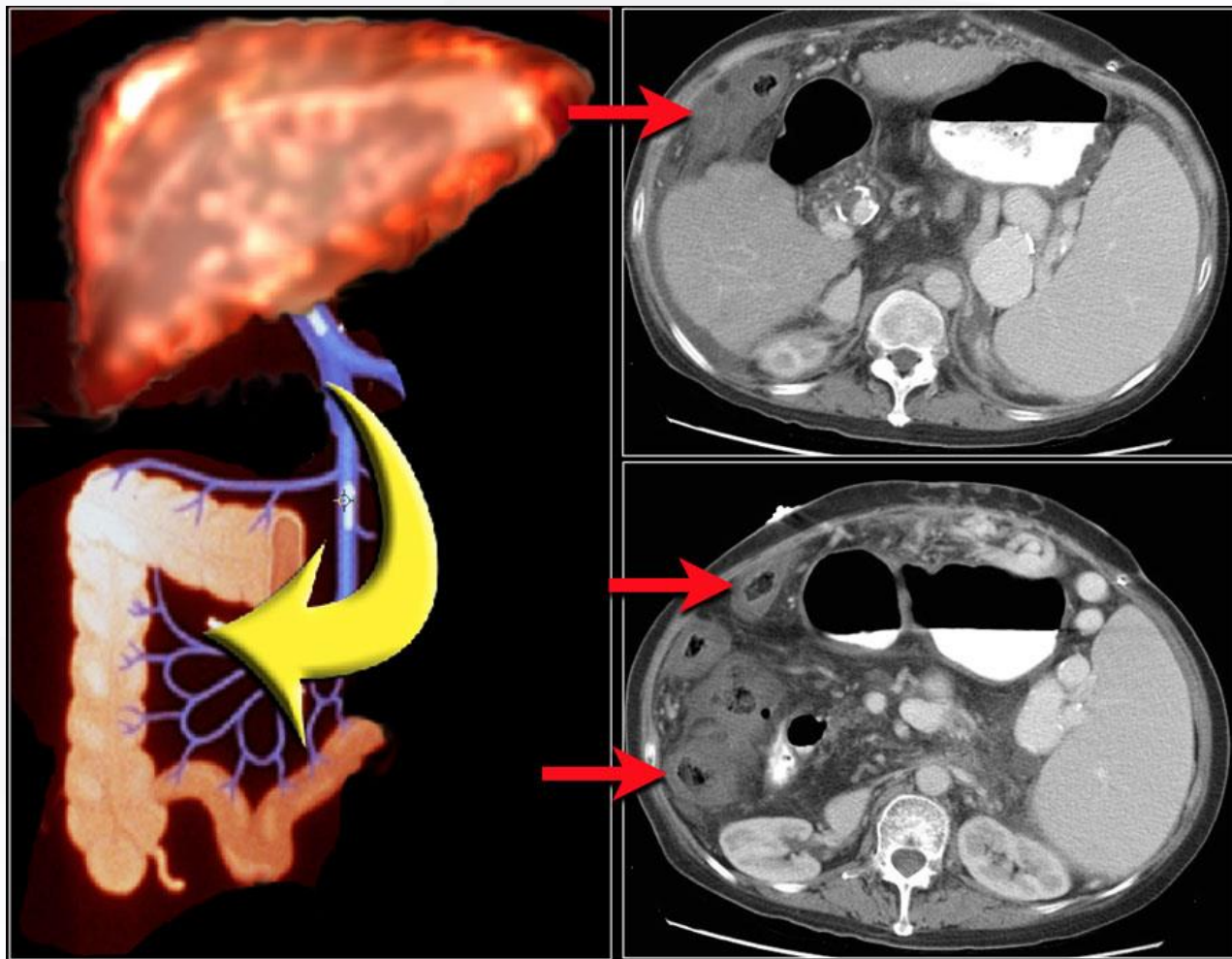
伪膜性结肠炎（PMC）主要由接受广谱抗生素治疗的患者的结肠细菌过度生长引起。肠壁高度强化，粘膜下水肿，结肠系膜水肿。右下腹扩张的肠管是冗长的乙状结肠。

伪膜性肠炎



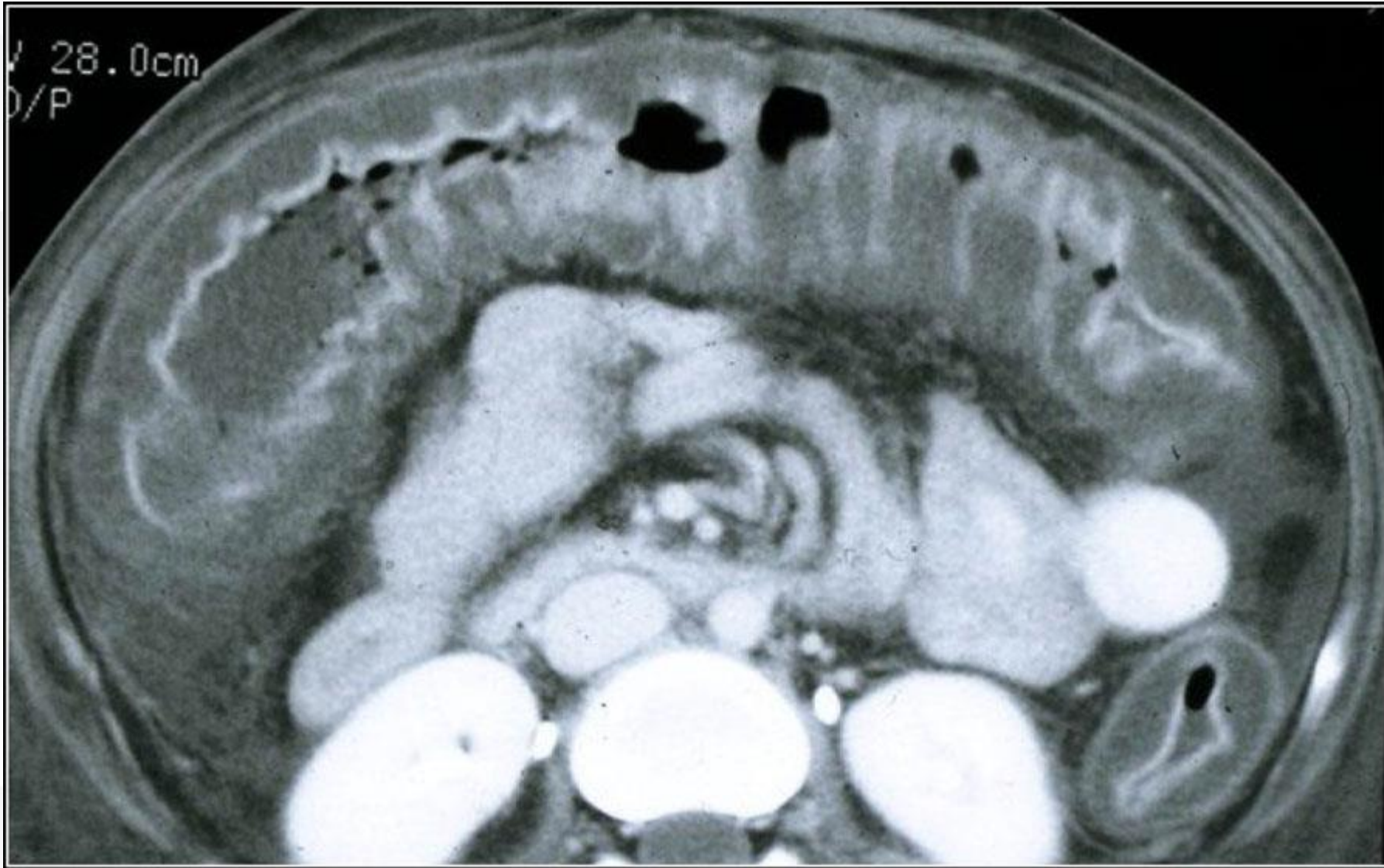
弥漫性肠壁增厚伴有粘膜下水肿，突出的结肠袋，偏心性息肉状壁增厚，毛糙的管腔轮廓，口服造影剂可以被困在类似窦道的厚褶皱之间。

门静脉高压症



门静脉高压症是水靶征的另一个原因。门静脉高压症时，增加的压力会传递到右结肠，导致炎症介质的产生和一氧化二氮的产生增加，从而引起组织损伤，从而孤立的**右半结肠炎**。

传染性结肠炎



右半结肠：沙门氏菌、志贺氏菌、弯曲杆菌属、小肠结肠炎耶尔森菌；弥漫性结肠炎：大肠杆菌、巨细胞病毒、隐球菌属；左结肠和直肠乙状结肠：血吸虫病；直肠乙状结肠：单纯疱疹病毒淋病

缺血



在年轻患者中，缺血通常是由于外伤或血管炎引起。这是一位年轻的系统性红斑狼疮患者的照片。整个左侧结肠呈灰色强化。

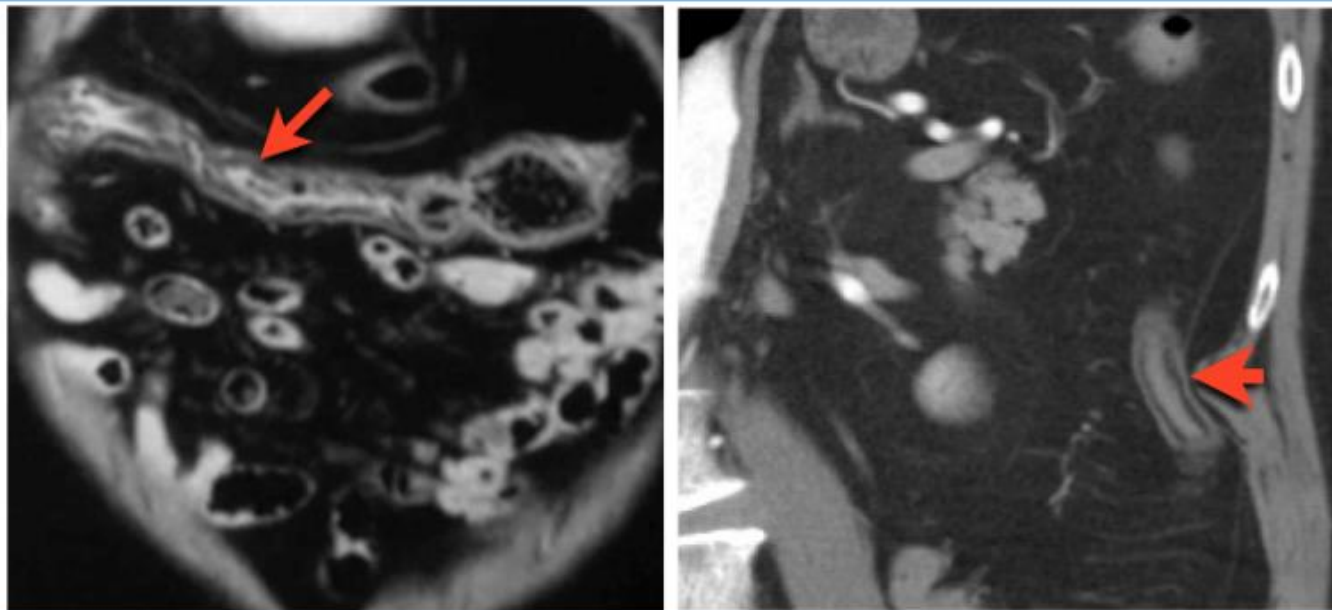


4

脂靶征

类型4-脂靶征

Target - Fat



1. **Chronic Ulc. Colitis** 慢性期溃疡性结肠炎
2. **Chronic Crohn's** 慢性期克罗恩病
3. **Obesity** 肥胖
4. **Chemotherapy** 化疗
5. **Celiac disease** 乳糜泻

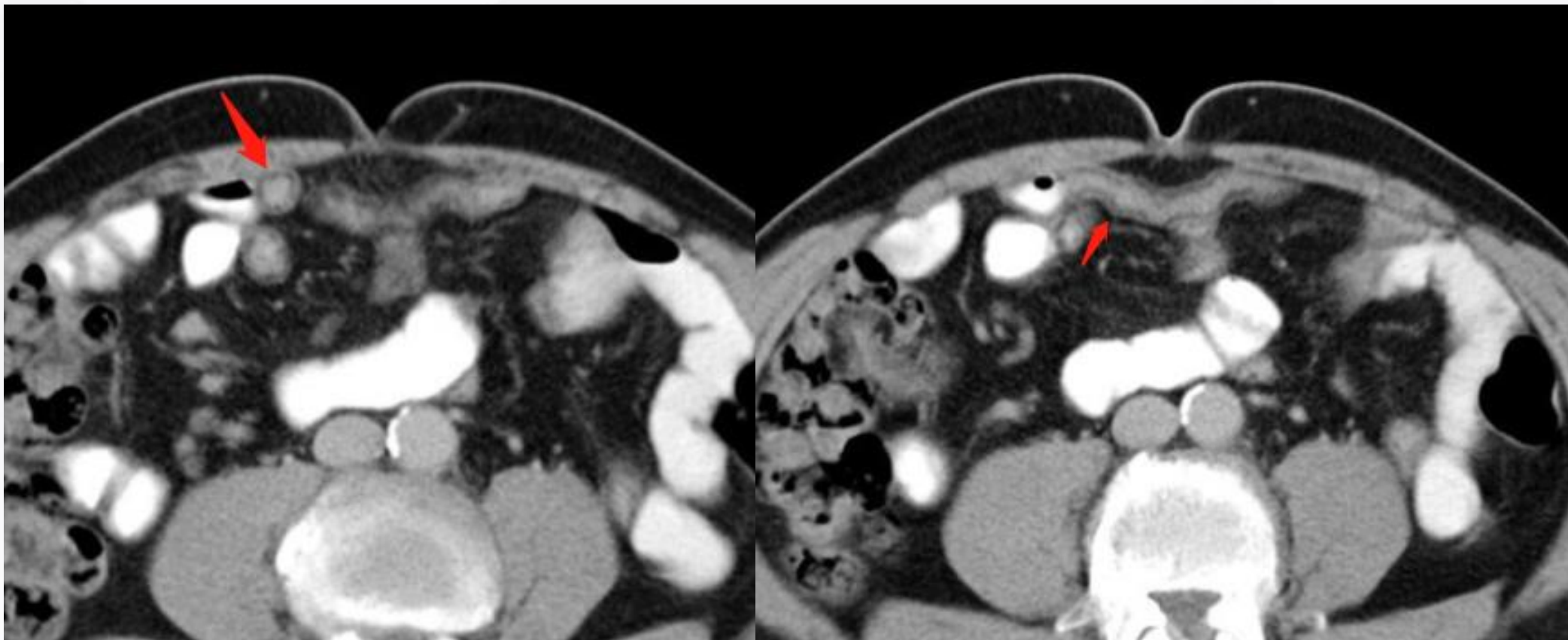
粘膜下脂肪沉积首先在**慢性溃疡性结肠炎**和**克罗恩病**患者中被报道。

但很快发现粘膜下脂肪常见于**肥胖患者**，尤其是横结肠和降结肠。

现在脂靶征最常见的原因是肥胖。

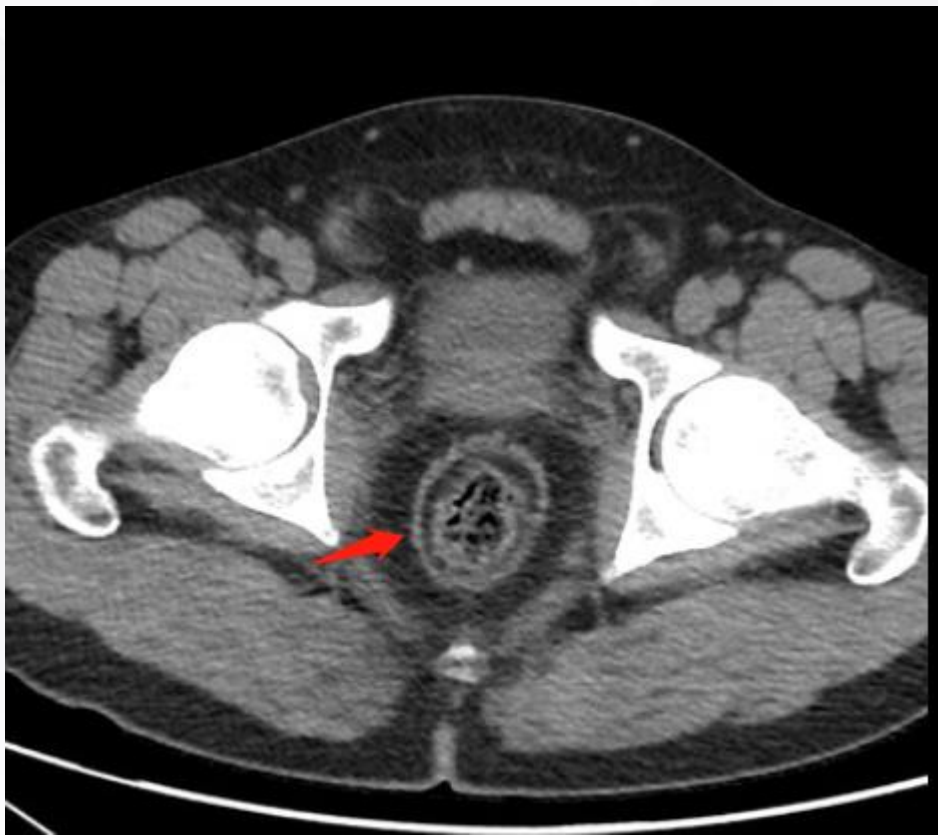
在接受**化疗**的患者中可以看到快速的粘膜下脂肪堆积。

慢性克罗恩病



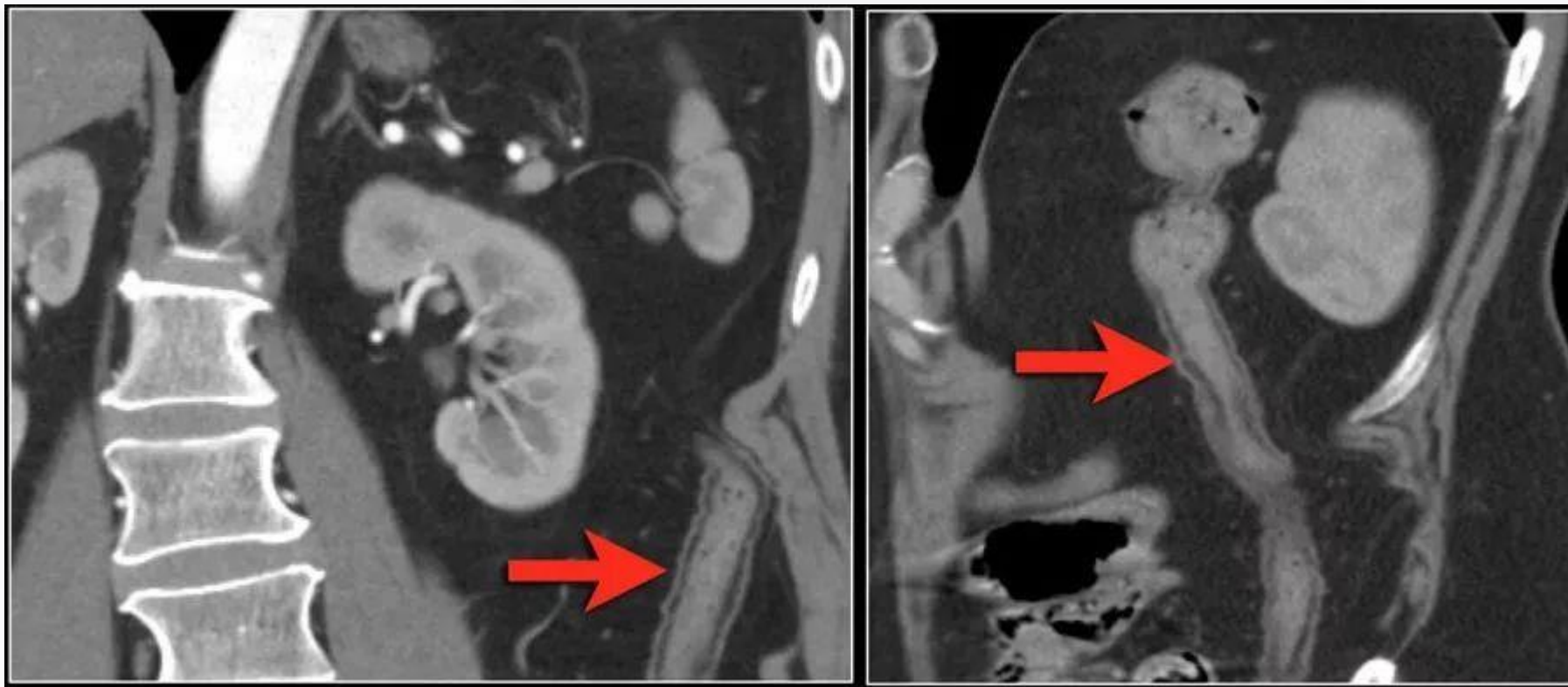
患有克罗恩病的患者。17% 的克罗恩病患者在末端回肠和升结肠有粘膜下脂肪。这取决于疾病的持续时间。

肥胖致粘膜下脂肪沉积



- 结肠镜检查，结果显示结肠正常，没有炎症性肠病的证据
- 直肠粘膜下脂肪沉积

粘膜下脂肪怎么处理



- 在没有 IBD 病史的患者中，脂靶征可能与患者的体型有关。
- 腹部不适伴有十二指肠和空肠近端黏膜下脂肪或脂肪便的患者：提示为乳糜泻。
- 在有急性症状的患者中，提示有急慢性IBD。
- 如果仅累及回肠末端则需考虑克罗恩病的诊断。

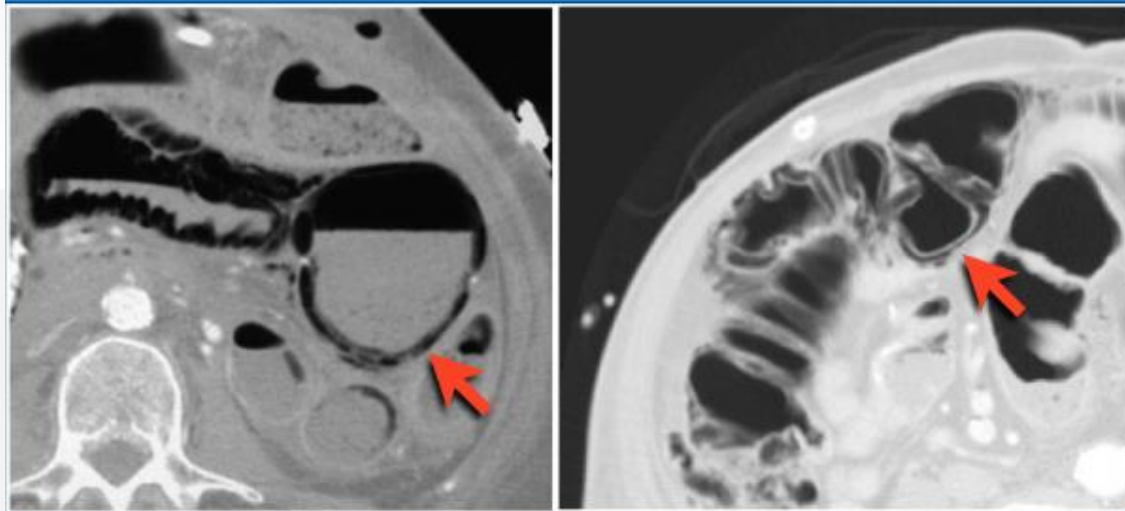


5

肠壁积气

类型5-肠壁间积气

Gas



1. Ischemia 缺血
2. Infection 感染
3. Trauma 创伤
4. Benign causes 良性因素
 - Connect tissue disease 结缔组织疾病
 - IBD 炎症性肠炎
 - COPD 慢阻肺
 - Obstruction 肠梗阻
5. Pseudo-Pneumotosis 假性积气

最令人关注的模式是肠壁内的气体，见于需要立即治疗的缺血和即将发生肠穿孔的患者。

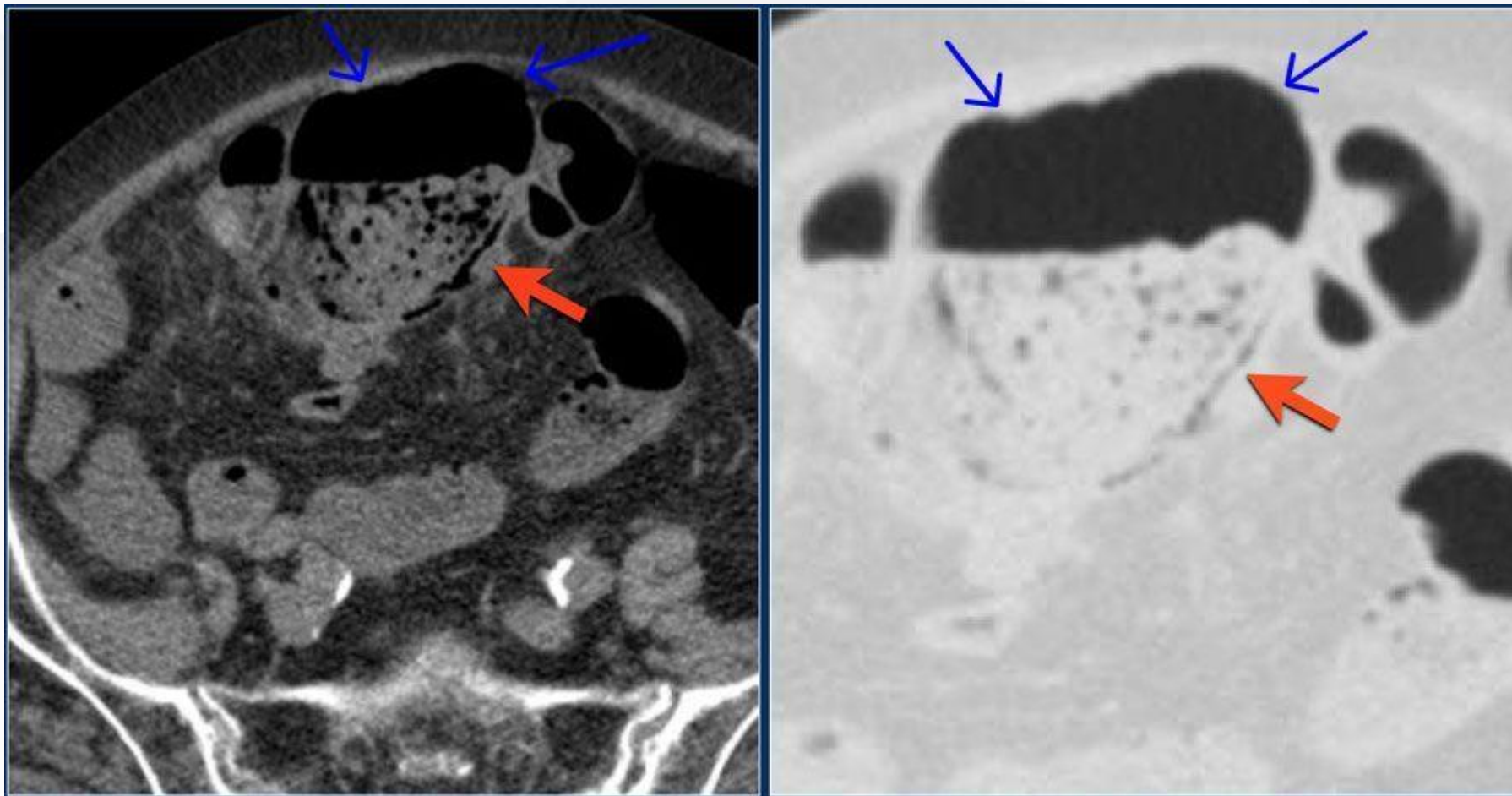
在没有腹部症状的病人中，可能是一种偶然的发现。

靠近肠壁的气体可以类似肠壁间积气，称为**假性积气**。

所以第一个问题是，我们真的要处理肠壁间积气吗？病人的临床情况是什么？

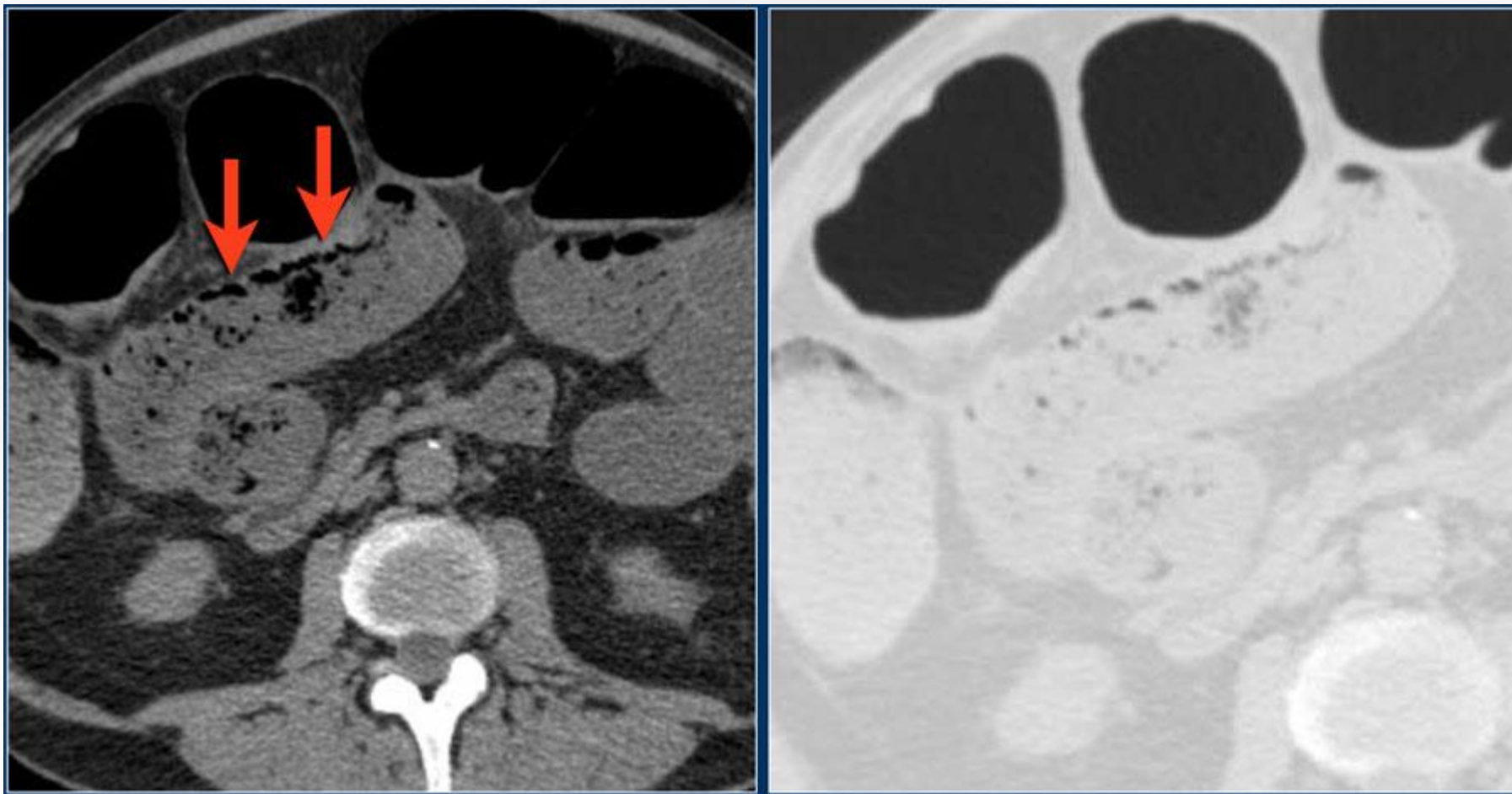
当肠壁间积气是偶然发现时，例如当它与阻塞性肺疾病（COPD）相关时，其临床过程通常是良性的。

假性积气



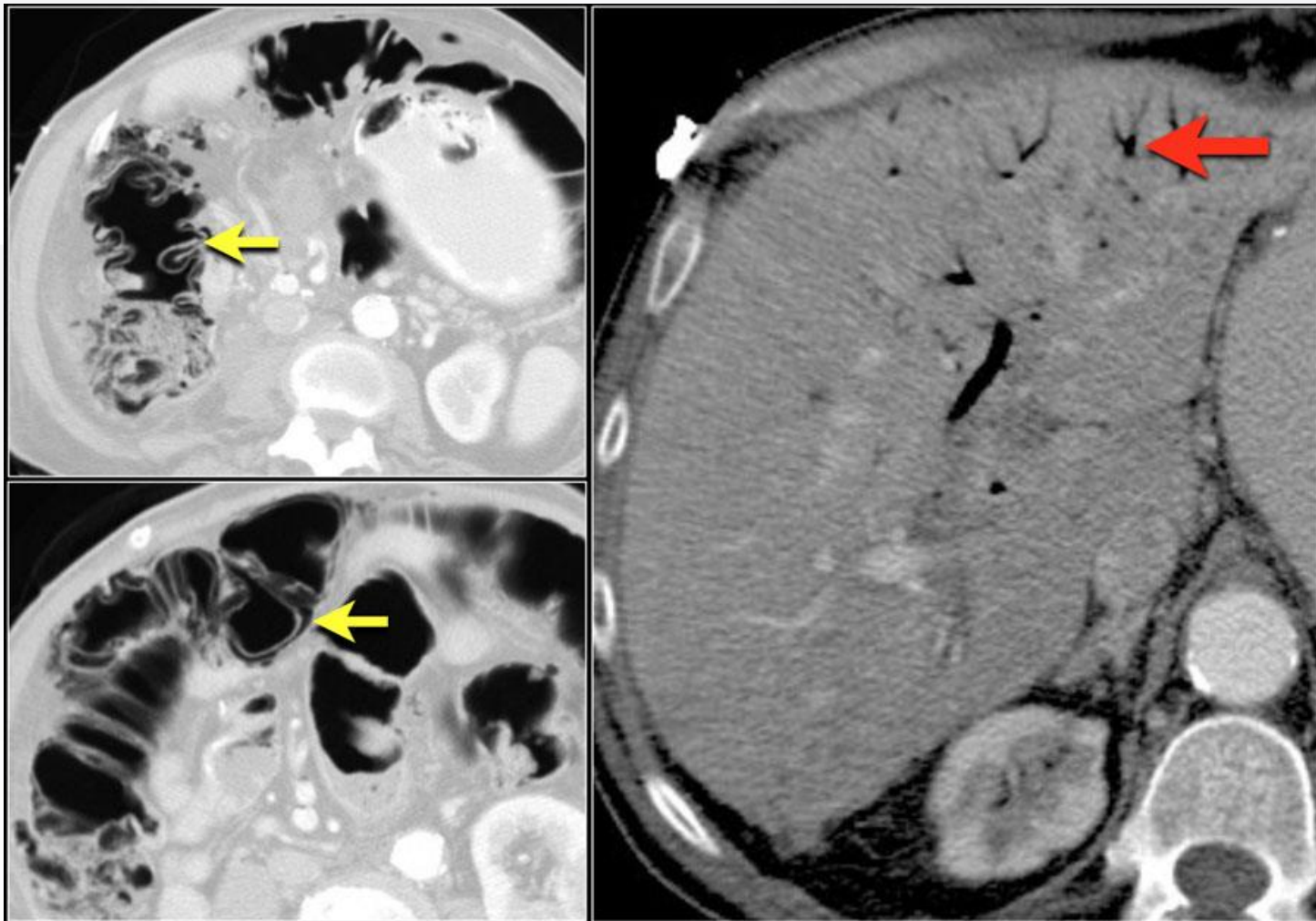
通常容易识别，但在上图情况下，就困难了。这些气泡被夹在粪便碎片和肠壁之间。在这种情况下，必须仔细研究所有的图像，并使用不同的窗口设置。要特别注意肠壁的前侧缘，那里没有粪便与粘膜接触，也看不到气泡。如下图，红色箭头所示为粪便和肠壁之间的气体，蓝色箭头所示的肠腔前侧缘肠壁间无积气，同样提示红色箭头为假性积气。

串珠征



小肠梗阻(SBO)患者。CT图像显示小肠扩张。在这些病人中，小肠或瓣膜的皱褶会变宽，气泡会被困在腹侧成阶梯状。在腹部立位片上，这就是所谓的串珠征。如上图，串珠征形成假性积气。

门静脉积气



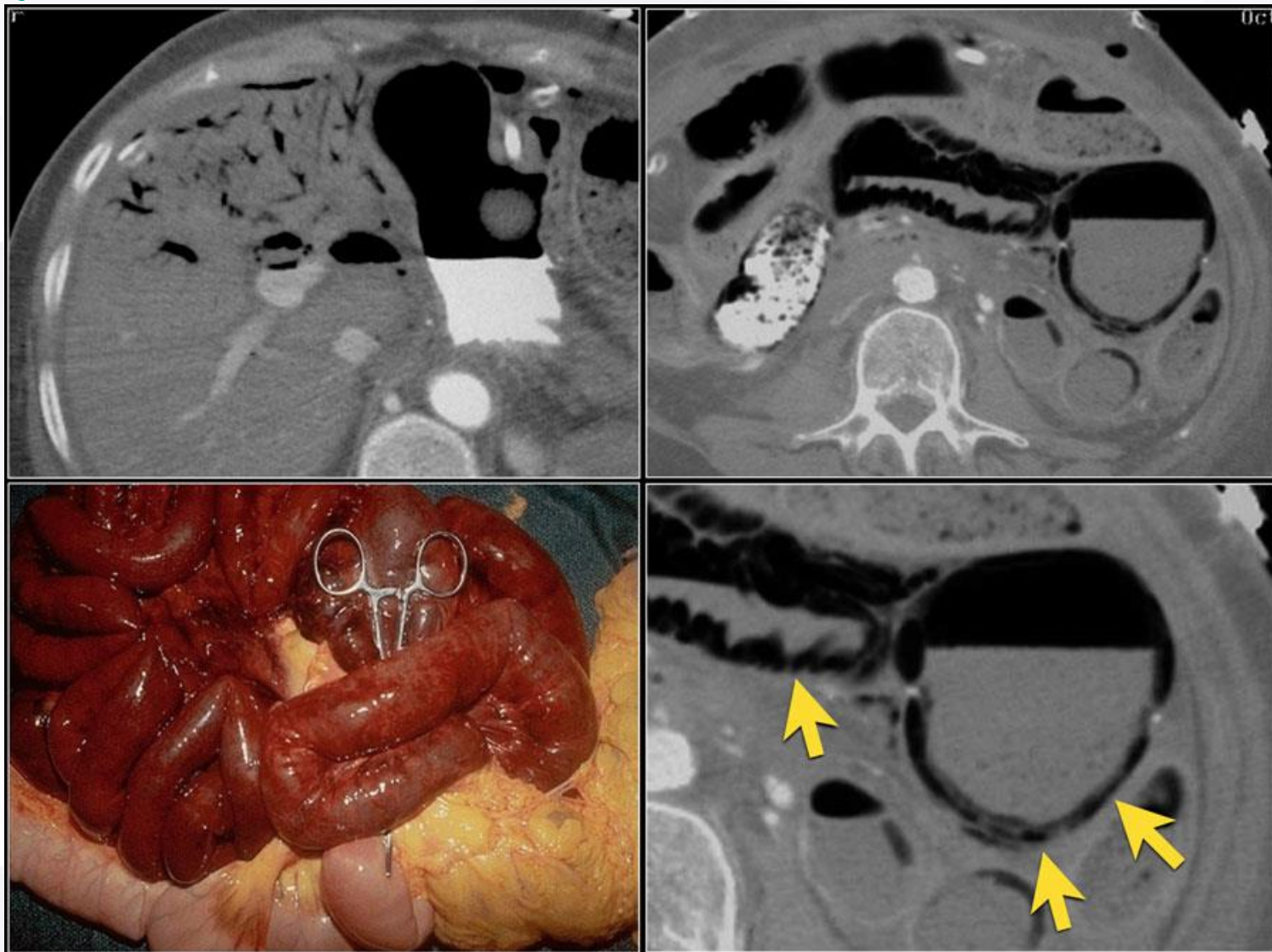
发现肠系膜静脉或门静脉内积气，强烈提示肠壁间有积气。

这些患者不仅有肠缺血和穿孔的危险，而且还有脓毒症的危险。

门静脉气体是一种不祥的放射学征象，与高死亡率有关。

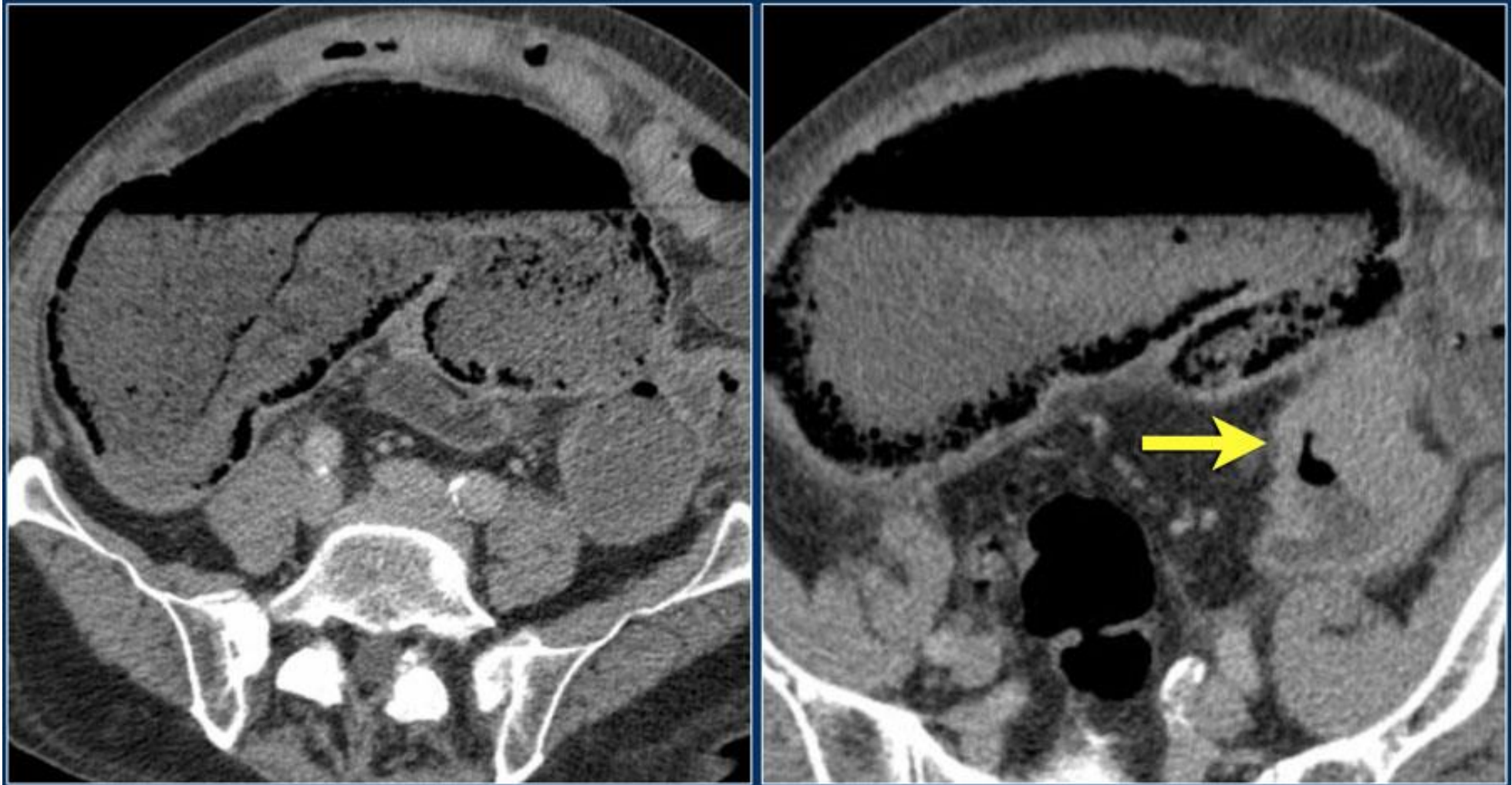
由于CT的使用增多，导致越来越多的非生命威胁的门脉气体的原因被发现，其中憩室炎是最常见的。

门静脉积气



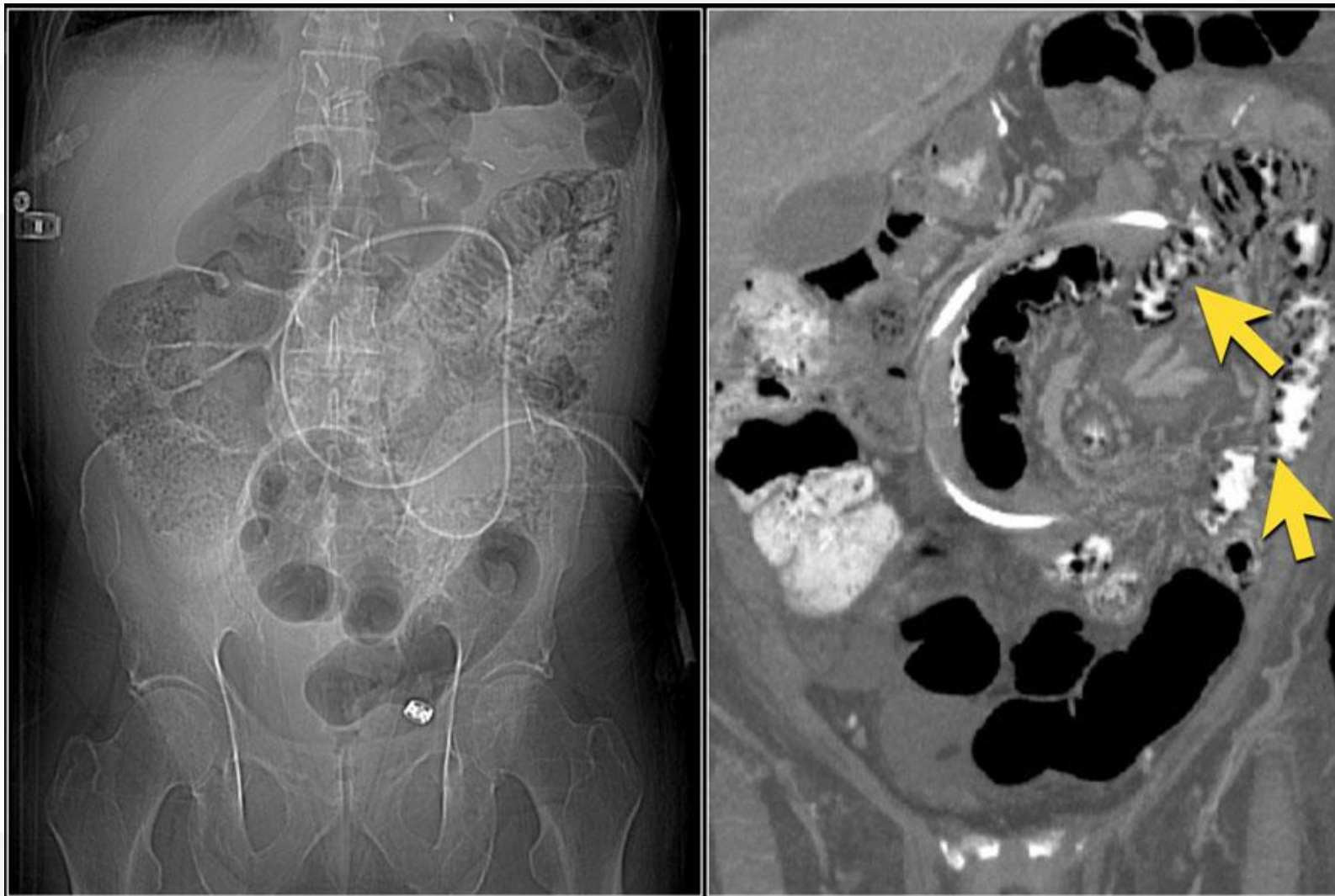
这是一名门静脉内广泛积气和积气的患者，手术时发现肠缺血。

肠梗阻



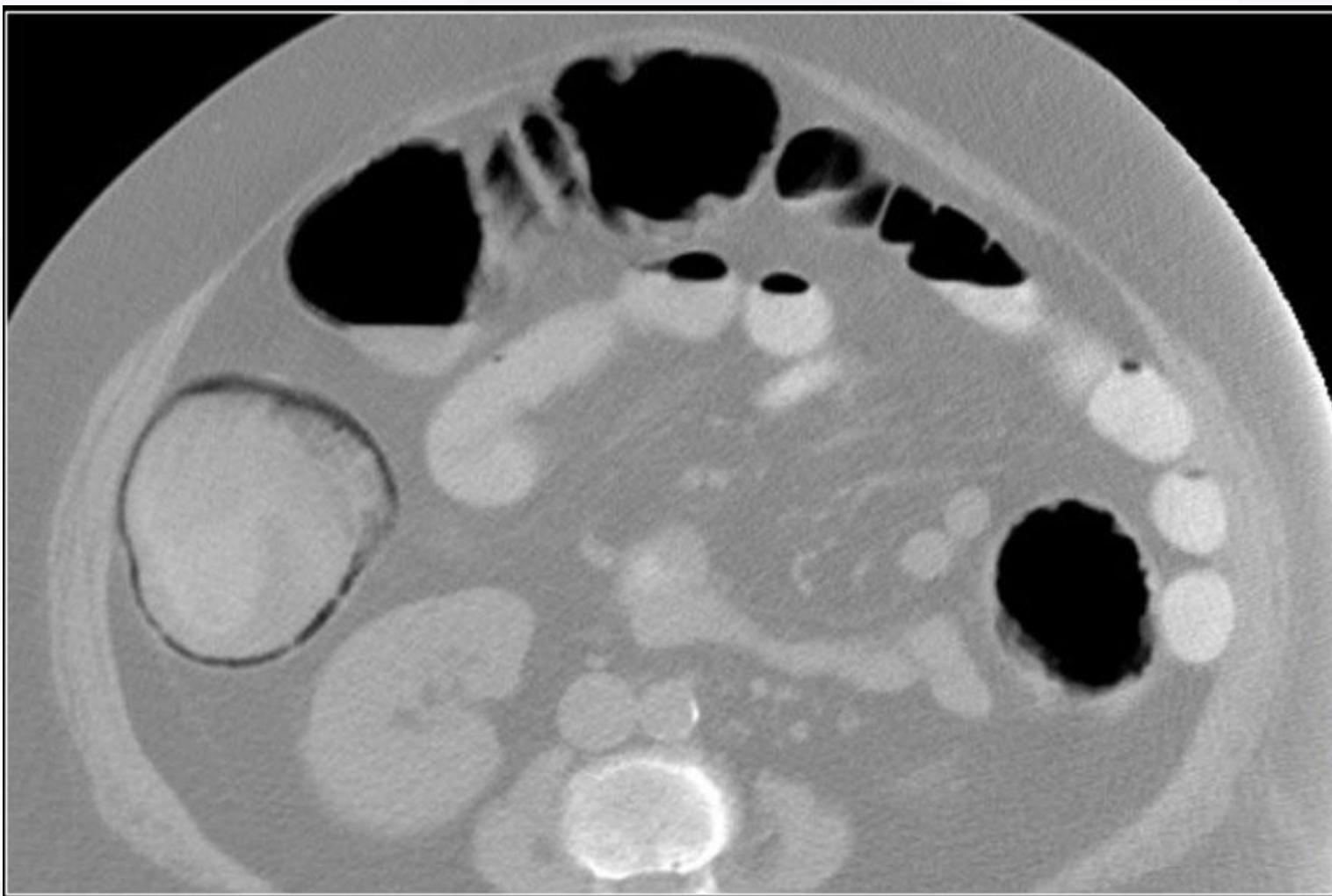
肠梗阻是肠壁间积气的常见原因。上图因乙状结肠癌而导致盲肠和升结肠肠壁间积气(箭头)。肠壁中的气体表明穿孔即将发生。

损伤致肠壁间积气



吻合术或导管扩张引起的黏膜撕裂可能导致气体进入粘膜下层。上图是经皮内镜胃造口术(PEG)后肠气肿的患者。

偶发积气



没有任何腹部症状，有肠壁间积气，这被认为是偶然发现的。无症状积气可见于哮喘和COPD患者。

参考文章

1、CT-pattern of Bowel wall thickening,Richard Gore and Robin Smithuis

Professor of Radiology, University of Chicago, Evanston, IL, USA and the Rijnland hospital in Leiderdorp, the Netherlands.

肠壁增厚CT图，理查德·戈尔和罗宾·史密修伊斯，美国伊利诺伊州埃文斯顿芝加哥大学和荷兰莱德多普 Rijnland 医院放射学教授 (**radiologyassistant**)

2、Algorithmic Approach to CT Diagnosis of the Abnormal Bowel Wall ,

by Jack Wittenberg, MD, , Mukesh G. Harisinghani, MD, , Kartik Jhaveri, MD, , Jose Varghese, MD, and , Peter R. Mueller, MD AJR sept 2002 volume 22, issue 5

异常肠壁 CT 诊断的算法方法 作者：医学博士 Jack Wittenberg、医学博士 Mukesh G. Harisinghani、医学博士 Kartik Jhaveri、医学博士 Jose Varghese 和医学博士 Peter R. Mueller AJR 2002 年 9 月第 22 卷，第 5 期



協和洪湖醫院



洪湖市人民醫院



THANKS!

